

本科拓扑学期末复习讲义

Munkres 主线、经典题型与证明模板

Topology final review notes

Contents

Chapter 1. 使用说明	9
1. 复习时的三条主线	9
2. 每章的阅读方式	9
3. 来源与覆盖范围	9
4. 本讲义的最低承诺	10
Part 1. 点集拓扑的语言与基本构造	11
Chapter 2. 拓扑空间的语言	13
1. 本章导论	13
2. 基与子基	13
3. 经典例子	13
4. 本章小结	14
5. Munkres 对照清单	14
6. 期末复习扩展：语言、拓扑与基	14
7. 本章导论	14
8. 考点地图	15
9. 核心定义与定理	15
10. 经典例题详解	15
11. 常见题型与起手式	15
12. 易错点与本章小结	16
Chapter 3. 构造新空间：子空间、积空间与商空间	17
1. 子空间拓扑	17
2. 积拓扑	17
3. 商拓扑	17
4. 经典例题	18
5. 易错点	18
6. 期末复习扩展：子空间、积空间与商空间	18
7. 本章导论	18
8. 考点地图	18
9. 核心定义与定理	19
10. 经典例题详解	19
11. 常见题型与起手式	19
12. 易错点与本章小结	19
Chapter 4. 连续映射与同胚	21
1. 连续性	21
2. 同胚	21
3. 考试证明模板	21

4. 用闭包刻画连续性	21
5. 期末复习扩展：连续、同胚与拓扑不变量	22
6. 本章导论	22
7. 考点地图	22
8. 核心定义与定理	22
9. 经典例题详解	22
10. 常见题型与起手式	23
11. 易错点与本章小结	23
Chapter 5. 闭包、内部、边界与稠密	25
1. 基本定义	25
2. 必须掌握的公式	25
3. 期末复习扩展：闭包、内部、边界与稠密	25
4. 本章导论	25
5. 考点地图	26
6. 核心定义与定理	26
7. 经典例题详解	26
8. 常见题型与起手式	26
9. 易错点与本章小结	26
Part 2. 核心性质：连通、紧致、分离与度量化	27
Chapter 6. 连通性与道路连通性	29
1. 连通性	29
2. 道路连通性	29
3. 连通分支	29
4. 经典例题	29
5. Munkres 定理地图	30
6. 期末复习扩展：连通性与道路连通性	30
7. 本章导论	30
8. 考点地图	30
9. 核心定义与定理	30
10. 经典例题详解	31
11. 常见题型与起手式	31
12. 易错点与本章小结	31
Chapter 7. 紧致性与局部紧致性	33
1. 紧致性	33
2. 度量空间中的紧致性	33
3. 局部紧致性	33
4. 经典例题	33
5. Munkres 定理地图	34
6. 期末复习扩展：紧致性与局部紧致性	34
7. 本章导论	34
8. 考点地图	34
9. 核心定义与定理	34
10. 经典例题详解	35
11. 常见题型与起手式	35

12. 易错点与本章小结	35
Chapter 8. 可数性公理与分离公理	37
1. 可数性公理	37
2. 分离公理	37
3. Urysohn 引理与 Tietze 扩张	37
4. 经典例题	37
5. 可数性例题	38
6. Urysohn 度量化路线	38
7. 期末复习扩展：可数性公理与分离公理	38
8. 本章导论	38
9. 考点地图	38
10. 核心定义与定理	38
11. 经典例题详解	39
12. 常见题型与起手式	39
13. 易错点与本章小结	39
Chapter 9. 度量空间与度量化	41
1. 度量拓扑	41
2. 度量化主题	41
3. 度量空间经典事实	41
4. 期末复习扩展：度量空间与度量化	41
5. 本章导论	41
6. 考点地图	42
7. 核心定义与定理	42
8. 经典例题详解	42
9. 常见题型与起手式	42
10. 易错点与本章小结	42
Part 3. 可能考的拔高专题	43
Chapter 10. 基本群、覆盖空间与同调	45
1. 同伦与基本群	45
2. 覆盖空间	45
3. 单纯同调与映射度	45
4. 经典例题	45
5. 覆盖空间考试地图	46
6. 补充例题	46
7. 期末复习扩展：基本群、覆盖空间与同伦	46
8. 本章导论	46
9. 考点地图	46
10. 核心定义与定理	47
11. 经典例题详解	47
12. 常见题型与起手式	47
13. 易错点与本章小结	47
Part 4. 题型、反例与考前清单	49

Appendix A. 核心证明模板	51
1. 连续性	51
2. 紧致性	51
3. 连通性	51
4. 商空间	51
5. 反例构造	51
Appendix B. 逐章经典习题库	53
1. 使用说明	53
2. 第一章习题: 拓扑空间、基与子基	53
3. 第二章习题: 子空间、积空间与商空间	54
4. 第三章习题: 连续映射与同胚	55
5. 第四章习题: 闭包、内部、边界与稠密	56
6. 第五章习题: 连通性与道路连通性	57
7. 第六章习题: 紧致性与局部紧致性	58
8. 第七章习题: 可数性公理与分离公理	59
9. 第八章习题: 度量空间与度量化	61
10. 第九章习题: 基本群、覆盖空间与同调	62
11. 综合期末训练	63
Appendix C. 考试型题库详解补编	65
1. 第一章: 拓扑空间、基与子基	65
2. 第二章: 子空间、积空间与商空间	67
3. 第三章: 连续映射、同胚与不变量	69
4. 第四章: 闭包、内部、边界与稠密	70
5. 第五章: 连通性与道路连通性	72
6. 第六章: 紧致性与局部紧致性	74
7. 第七章: 可数性公理与分离公理	76
8. 第八章: 度量空间与度量化	77
9. 第九章: 基本群、覆盖空间与同调	79
Appendix D. 考试题型目录与新增训练题	83
1. 总题型索引	83
2. 第一章: 语言、拓扑与基	83
3. 第二章: 子空间、积空间与商空间	84
4. 第三章: 连续、同胚与不变量	85
5. 第四章: 闭包、内部、边界与稠密	86
6. 第五章: 连通与道路连通	87
7. 第六章: 紧致性	87
8. 第七章: 可数性与分离公理	88
9. 第八章: 度量空间与度量化	89
10. 第九章: 基本群、覆盖与同伦拔高	90
Appendix E. Counterexample Library	91
1. Minimum 反例清单	91
Appendix F. Final Exam Checklist	93
1. 基本定义	93

2. Theorems	93
3. Exam readiness	93

CHAPTER 1

使用说明

这份复习脚本的目标不是替代 Munkres 或尤承业《基础拓扑学讲义》，而是帮助你在期末前把 topology 的知识组织成可以调用的工具箱。Topology 的困难不在于某个定义很长，而在于定义之间彼此牵连：**open set** 决定 **continuity**，continuity 又把 **compactness** 与 **connectedness** 传递到像空间；**basis** 决定 topology 的生成方式，而 **quotient topology** 决定许多几何空间怎样被粘出来。

1. 复习时的三条主线

- **Language line:** topology, basis, subspace, product, quotient, closure, interior, boundary, continuity, homeomorphism.
- **Property line:** connectedness, path connectedness, compactness, local compactness, countability axioms, separation axioms.
- **Invariant line:** homeomorphism invariants, fundamental group, covering spaces, homology and degree at review level.

如果考试主要覆盖 Munkres 的前半部分，第一、二条主线最重要。如果考试进入尤承业书中的同伦、基本群、复叠空间与同调，则第三条主线需要作为“计算与不变量”来复习。

2. 每章的阅读方式

每章都按四个问题组织：

- (1) 这个概念想解决什么问题？
- (2) 标准 definition 和 theorem 是什么？
- (3) 考试证明通常从哪里开始？
- (4) 哪个反例说明一个看似自然的命题是假的？

注 1.1. 本稿使用中文解释，但保留核心 *English terms*。考试时你应能在中文叙述、英文术语、数学符号之间自由转换。例如“紧致空间”就是 *compact space*，“商映射”就是 *quotient map*，“道路连通”就是 *path connected*。

3. 来源与覆盖范围

本稿的主线以 Munkres, *Topology* 为标准语言，以尤承业《基础拓扑学讲义》的课程范围作补充。若你的 final 偏向点集拓扑，请优先掌握 chapter 2–chapter 9；若 final 包含代数拓扑，请把 chapter 10 与 chapter A 中的 invariant templates 一起复习。

本稿位置	Munkres 主线	尤承业主线
chapter 2–chapter 4	Chapter 2: topological spaces, basis, subspace, product, quotient, continuity	第一章: 拓扑空间与连续映射
chapter 5	Closure, interior, boundary, dense sets in the basic language of Chapter 2	第一章: 闭集、邻域、内点、聚点、闭包
chapter 6	Chapter 3: connectedness, path connectedness, components	第二章: 连通性与道路连通性
chapter 7	Chapter 3: compactness, compact subspaces of $\mathbb{R}$, limit point compactness, local compactness	第二章: 紧致性
chapter 8	Chapter 4: countability, separation axioms, Urysohn lemma, Tietze theorem	第二章: 分离公理、可数公理、Urysohn 引理、Tietze 扩张
chapter 9	Chapters 4, 6, 7: Urysohn metrization and metric-space compactness themes	第二章: Urysohn 度量化定理与度量空间例子
chapter 10	Chapters 9, 11, 13: fundamental group, Van Kampen, covering spaces	第四、五章: 同伦、基本群、复叠空间
chapter 10	Later algebraic-topology themes used as invariants	第六、七、八章: 单纯同调、映射度、不动点

4. 本讲义的最低承诺

这份脚本不会替代 textbook 的完整证明，但它保证覆盖 final review 中最常被调用的四类对象：

- **Definitions:** 每个重要对象至少有可背诵版本。
- **Theorems:** 每个核心性质至少知道 hypotheses, conclusion, use case。
- **Proof templates:** 每类证明知道第一步该写什么。
- **Counterexamples:** 每个容易误判的命题至少有一个标准反例。

Part 1

点集拓扑的语言与基本构造

CHAPTER 2

拓扑空间的语言

1. 本章导论

Topology 的第一步是把“接近”“连续”“局部形状”这些分析和几何中的直觉，从 metric 中解放出来。Munkres 的标准处理是：先不谈距离，而直接规定哪些集合是 open sets。

定义 2.1 (Topology). 设 X 是集合。 X 上的一个 **topology** 是满足空集与全集属于其中、任意并封闭、有限交封闭的子集族 $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$ 。二元组 $(X, \mathcal{T})$ 称为 **topological space**, $\mathcal{T}$ 中元素称为 **open sets**。

具体检验 topology 时，只需检查下面三条：

- (i) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$;
- (ii) 任意并 $\bigcup_{\alpha \in A} U_{\alpha} \in \mathcal{T}$;
- (iii) 有限交 $U_1 \cap \cdots \cap U_n \in \mathcal{T}$ 。

- **Topology remembers open sets, not distances.** Metric topology 只是 topology 的来源之一。
- **Open/closed are relative.** 子空间、乘积空间、商空间里“开”都要说明相对于哪个 topology。
- **Coarser/finer topology.** 若 $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$, 则 $\mathcal{T}_1$ 比 $\mathcal{T}_2$ coarser, $\mathcal{T}_2$ 比 $\mathcal{T}_1$ finer。

2. 基与子基

定义 2.2 (Basis). 集合族 $\mathcal{B}$ 是 X 上 topology 的一个 **basis**, 如果它覆盖 X , 并且两个 **basis elements** 的交在每一点附近仍可由更小的 **basis element** 控制。由 $\mathcal{B}$ 生成的 topology 中, U open 当且仅当对每个 $x \in U$, 存在 $B \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B \subset U$ 。

Basis 的标准检验条件是：

- (i) 对每个 $x \in X$, 存在 $B \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B$;
- (ii) 若 $x \in B_1 \cap B_2$, 则存在 $B_3 \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$ 。

命题 2.3 (Basis criterion for continuity). 若 Y 的 topology 由 basis $\mathcal{B}$ 生成, 则 $f: X \rightarrow Y$ 连续, 当且仅当对每个 $B \in \mathcal{B}$, $f^{-1}(B)$ 是 X 中 open。

定义 2.4 (Subbasis). X 的子集族 $\mathcal{S}$ 称为 **subbasis**, 如果 $\mathcal{S}$ 中有限交构成一个 basis。由 subbasis 生成 topology 时, 最小要求是包含 $\mathcal{S}$, 并且封闭于任意并与有限交。

3. 经典例子

例 2.1 (Discrete and indiscrete topology). **Discrete topology** 是 $\mathcal{P}(X)$, 所有集合都 open, 也都 closed。 **Indiscrete topology** 是 $\{\emptyset, X\}$, 除非 X 很小, 否则几乎没有 open set。

例 2.2 (Finite complement topology). 在无限集合 X 上, 令 $\mathcal{T}_f = \{\emptyset\} \cup \{U \subset X : X \setminus U \text{ finite}\}$. 这是 **finite complement topology**. 它是考试中检验 *Hausdorff*, *compactness*, *connectedness*, *sequence intuition* 的常用反例。

练习 2.1 (basis verification). 设 $\mathcal{B} = \{(a, b) : a < b, a, b \in \mathbb{R}\}$. 证明 $\mathcal{B}$ 是 $\mathbb{R}$ *usual topology* 的 *basis*. 进一步证明半开区间 $[a, b)$ 构成 *lower limit topology* 的 *basis*.

解答. 覆盖性显然. 若 $x \in (a, b) \cap (c, d)$, 取 $\epsilon > 0$ 使 $(x - \epsilon, x + \epsilon) \subset (a, b) \cap (c, d)$. Lower limit topology 的交也是半开区间形状附近的局部细化. $\square$

4. 本章小结

- Basis 的第二条条件本质上保证“局部交仍能被 basis element 控制”。
- 证明某集合 open, 常用 basis definition: 任取点, 找一个 basic open neighborhood.
- 证明两个 basis 生成同一 topology, 常用互相 refine: 每个 $\mathcal{B}_1$ 的点附近有 $\mathcal{B}_2$ 元素, 反过来也成立。

5. Munkres 对照清单

这一章对应 Munkres 中 set-theoretic language 与 **Basis for a Topology** 的核心内容。期末前至少应能准确陈述下面这些项目:

- **Discrete topology, indiscrete topology, finite complement topology, countable complement topology.**
- **Finer/coarser topology:** 若 $\mathcal{T}' \supset \mathcal{T}$, 则 $\mathcal{T}'$ finer than $\mathcal{T}$.
- **Topology generated by a basis:** open sets precisely arbitrary unions of basis elements.
- **Criterion for a basis of a given topology:** 若对每个 open U 和 $x \in U$, 存在 $B \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B \subset U$, 则 $\mathcal{B}$ 是该 topology 的 basis.
- **Comparing topologies via bases:** 用“每个 basis element 的每个点附近能否找到另一方更小 basis element”判断 finer/coarser.

练习 2.2 (compare topologies). 比较 $\mathbb{R}$ 上 *usual topology* 与 *lower limit topology*. 证明 *lower limit topology strictly finer*.

解答. 任取 usual basic interval (a, b) 与 $x \in (a, b)$, 有 $[x, b) \subset (a, b)$, 所以 lower limit topology finer. 严格性由 $[0, 1)$ 在 lower limit topology 中 open, 但在 usual topology 中不是 open. $\square$

6. 期末复习扩展: 语言、拓扑与基

7. 本章导论

本章的复习目标不是背诵 topology 的三条公理, 而是把“开集语言”转化为可操作的证明工具。期末题通常从一个集合族出发, 要求判断它是否为 topology、basis 或 subbasis; 另一类题要求比较两个 topology 的粗细, 或在 finite complement、countable complement、lower limit topology 等经典空间中判断开闭性。

8. 考点地图

- 考点 1.** 检验 topology 的三条封闭性, 并能迅速发现任意交、无限交、有限并等常见陷阱。
- 考点 2.** 用 basis 的两条条件证明某族集合生成 topology, 并用局部细化比较两个 topology。
- 考点 3.** 理解 subbasis 先取有限交再取任意并的 construction。
- 考点 4.** 掌握 discrete、indiscrete、finite complement、countable complement、lower limit topology 的典型性质。
- 考点 5.** 能把“某集合是 open”翻译成“每个点附近有 basic open neighborhood”。

9. 核心定义与定理

- 核心项目 1** Topology、open set、closed set、finer/coarser topology。
- 核心项目 2** Basis criterion 与 topology generated by a basis。
- 核心项目 3** Subbasis generated topology: finite intersections of subbasic sets form a basis。
- 核心项目 4** Basis comparison criterion: 逐点找更小 basic neighborhood。

10. 经典例题详解

习题 2.1 (两点集上的所有拓扑). **题目:** 设 $X = \{a, b\}$ 。列出所有 topology, 并指出哪些是 T_0 、 T_1 。

解题思路: 先固定 emptyset 与 X , 再决定是否加入 $\{a\}$ 与 $\{b\}$ 。 T_0 检查两点能否被某个开集区分; T_1 检查单点集是否 closed。

关键步骤与易错提醒: 不要漏掉只含 $\{a\}$ 或只含 $\{b\}$ 的两种非对称 topology。

习题 2.2 (有限补拓扑). **题目:** 证明无限集 X 上有限补拓扑是 topology, 并判断它是否是 Hausdorff。

解题思路: 任意并通过补集转为任意交; 有限交通过补集转为有限并。Hausdorff 失败来自任意两个非空开集必相交。

关键步骤与易错提醒: 任意并那一步不能把“任意多个 finite sets 的并”误说成 finite。

习题 2.3 (lower limit topology). **题目:** 证明 $\mathbb{R}_\ell$ strictly finer than usual topology。

解题思路: 对 usual interval 中的点找半开区间 $[x, b)$ 局部细化; 严格性用 $[0, 1)$ 作为 lower-limit-open 但 usual-not-open。

关键步骤与易错提醒: 比较拓扑粗细时不要只比较一个集合是否开, 先证明包含再证明严格。

11. 常见题型与起手式

- (1) 给定集合族, 先检查覆盖性和交的局部细化, 而不是直接猜 topology。
- (2) 比较两个由 basis 生成的 topology 时, 用逐点 refinement criterion。
- (3) 遇到 finite/countable complement topology, 优先把开集问题转成补集大小问题。
- (4) 遇到“最小 topology containing A”, 先取必要交, 再取必要并, 有限集合题可以完整枚举。

12. 易错点与本章小结

- ▷ “open/closed” 不是绝对概念，要说明在哪个 topology 中。
- ▷ basis element 的交不一定本身是 basis element，但每个点附近必须能找到更小 basis element。
- ▷ subbasis 不是直接任意并，而是先有限交形成 basis。

本章小结 本章复习时要把定义、判定法、典型反例放在一起记忆。考试中最有效的策略是先判断题目属于定义检验、构造证明、反例选择还是定理应用，再选择相应模板。

CHAPTER 3

构造新空间：子空间、积空间与商空间

1. 子空间拓扑

定义 3.1 (Subspace topology). 若 $(X, \mathcal{T})$ 是 *topological space*, $A \subset X$, 则

$$\mathcal{T}_A = \{U \cap A : U \in \mathcal{T}\}$$

称为 A 上的 *subspace topology*。

命题 3.2 (Closed sets in a subspace). $C \subset A$ 在 A 中 *closed*, 当且仅当存在 X 中 *closed set* F 使 $C = F \cap A$ 。

注 3.1. 考试中最常见错误是把“ U 在 A 中 *open*”误认为“ U 在 X 中 *open*”。例如 $(0, 1)$ 在 $\mathbb{R}$ 中 *open*, 但在 $[0, 1]$ 中也是 *open*; 而 $[0, 1]$ 在 $[0, 1]$ 中 *open*, 却不是 $\mathbb{R}$ 中 *open*。

2. 积拓扑

定义 3.3 (Product topology). 对 $\prod_{\alpha \in J} X_\alpha$, *product topology* 由所有

$$\pi_{\alpha_1}^{-1}(U_{\alpha_1}) \cap \cdots \cap \pi_{\alpha_n}^{-1}(U_{\alpha_n})$$

构成的 *basis* 生成, 其中 U_{α_i} 在 X_{α_i} 中 *open*。等价地, *basic open set* 只限制有限多个坐标。

命题 3.4 (Universal property of product topology). 映射 $f : Y \rightarrow \prod_{\alpha \in J} X_\alpha$ 连续, 当且仅当每个坐标映射 $\pi_\alpha \circ f : Y \rightarrow X_\alpha$ 连续。

3. 商拓扑

定义 3.5 (Quotient topology). 设 $p : X \rightarrow Y$ 是满射。 Y 上的 *quotient topology* 定义为

$$U \subset Y \text{ open} \iff p^{-1}(U) \text{ open in } X.$$

这时 p 称为 *quotient map*。

命题 3.6 (Universal property of quotient topology). 若 $p : X \rightarrow Y$ 是 *quotient map*, 则 $g : Y \rightarrow Z$ 连续, 当且仅当 $g \circ p : X \rightarrow Z$ 连续。

- Subspace 是“切下来”的 topology。
- Product 是“坐标投影都连续”的最粗 topology。
- Quotient 是“把点粘起来”的 topology, 也是让 quotient map 连续的最细 topology。

4. 经典例题

练习 3.1 (subspace open and closed). 证明 $B \subset A \subset X$ 。若 B 在 X 中 *open*, 则 B 在 A 中 *open*。若 A 在 X 中 *open* 且 B 在 A 中 *open*, 则 B 在 X 中 *open*。

练习 3.2 (quotient map criterion). 设 $p : X \rightarrow Y$ 是 *quotient map*, $f : Y \rightarrow Z$ 。证明 f 连续当且仅当 $f \circ p$ 连续。

练习 3.3 (circle as quotient). 把 $[0, 1]$ 的端点 $0 \sim 1$ 粘合。说明 *quotient space* $[0, 1]/(0 \sim 1)$ 与 S^1 *homeomorphic*。

解答. 定义 $q : [0, 1] \rightarrow S^1$, $q(t) = e^{2\pi it}$ 。它连续、满, 并且恰好把 0 与 1 识别。由 compact-to-Hausdorff 技巧, 诱导映射 $\bar{q} : [0, 1]/(0 \sim 1) \rightarrow S^1$ 是 homeomorphism。□

5. 易错点

- Product topology 不是 box topology。无限乘积的 basic open sets 只限制有限多个坐标。
- Quotient map 不一定是 open map, 也不一定是 closed map; open/closed 是额外性质。
- Quotient of Hausdorff space need not be Hausdorff。识别 equivalence classes 后, 商空间中两个点能否分离, 取决于 saturated open neighborhoods。
- Subspace topology 与 order topology 不总一致。若 $Y = [0, 1) \cup \{2\} \subset \mathbb{R}$, 作为 $\mathbb{R}$ 的 subspace 时 $\{2\}$ open; 但在 Y 的 order topology 中 $\{2\}$ not open。

练习 3.4 (quotient universal property). 设 $p : X \rightarrow Y$ 是 *quotient map*, $g : X \rightarrow Z$ 连续且在 p 的 *fibers* 上 *constant*。证明存在唯一连续 $f : Y \rightarrow Z$ 使 $g = f \circ p$ 。

解答. 定义 $f(y) = g(x)$, 其中 $p(x) = y$ 。fiber-constant 保证 well-defined。唯一性来自 p 满。连续性由 $p^{-1}(f^{-1}(V)) = g^{-1}(V)$ 与 quotient definition 得到。□

6. 期末复习扩展：子空间、积空间与商空间

7. 本章导论

本章是期末构造题的核心。许多题看上去在问连续、紧致、Hausdorff, 实际第一步是认清空间的 topology 来自 subspace、product 还是 quotient。三类构造的共同原则是：不要凭图像判断开集, 而要回到定义。

8. 考点地图

- 考点 1. 熟练使用 subspace open set $U = A \cap V$ 的形式。
- 考点 2. 掌握 product topology 的 basic open sets, 以及无限乘积与 box topology 的差别。
- 考点 3. 理解 quotient map 的判定与 universal property。
- 考点 4. 会证明 circle、torus、projective line 等基本 quotient 模型。
- 考点 5. 知道 quotient 会保留哪些性质、破坏哪些性质, 特别是 Hausdorff 性。

9. 核心定义与定理

核心项目 1 Subspace topology 与 relative closed set criterion。

核心项目 2 Product topology: 有限多个坐标受限制的 cylinder basis。

核心项目 3 Quotient topology: U open in Y iff $p^{-1}(U)$ open in X 。

核心项目 4 Saturated open sets 与 quotient Hausdorff 判定直觉。

10. 经典例题详解

习题 3.1 (子空间闭集判定). **题目:** 设 $A \subset X$, 证明 $C \subset A$ 在 A 中 *closed* iff $C = A \cap F$, 其中 F 在 X 中 *closed*。

解题思路: 对 $A \setminus C$ 使用子空间开集定义, 再取补。

关键步骤与易错提醒: 不要把“ C 在 A 中 *closed*”误读为“ C 在 X 中 *closed*”。

习题 3.2 (映入积空间的连续性). **题目:** 证明 $f: Z \rightarrow X \times Y$ 连续 iff 两个坐标函数连续。

解题思路: 检查 *basic open* $U \times V$ 的原像, 它是两个坐标原像的交。

关键步骤与易错提醒: 反向证明只需检查 *basis*, 不必检查所有 *open sets*。

习题 3.3 (圆周作为商空间). **题目:** 证明 $[0, 1]/(0 \sim 1)$ *homeomorphic to* S^1 。

解题思路: 用 $q(t) = e^{2\pi it}$, 先诱导连续双射, 再用 *compact-to-Hausdorff theorem*。

关键步骤与易错提醒: 必须说明 *quotient map* 诱导的映射 *well-defined*。

11. 常见题型与起手式

- (1) 子空间题先写 $U = A \cap V$, 闭集题先写 $C = A \cap F$ 。
- (2) 积空间连续性题优先投影; 映入积空间看坐标, 从积空间映出看各分量未必足够。
- (3) 商空间题先找 *quotient map*, 再用 *universal property* 诱导映射。
- (4) 判断商空间 Hausdorff 时, 检查 *equivalence classes* 是否能用 *saturated open sets* 分离。

12. 易错点与本章小结

- ▷ 无限乘积的 *product basic open* 只能限制有限多个坐标。
- ▷ 连续满射不一定是 *quotient map*; *open map* 或 *closed map* 加满射才常用。
- ▷ 商空间图像直觉有用, 但证明必须回到 *quotient topology*。

本章小结 本章复习时要把定义、判定法、典型反例放在一起记忆。考试中最有效的策略是先判断题目属于定义检验、构造证明、反例选择还是定理应用, 再选择相应模板。

CHAPTER 4

连续映射与同胚

1. 连续性

定义 4.1 (Continuity). 映射 $f : X \rightarrow Y$ 连续, 如果对每个 Y 中 *open set* V , $f^{-1}(V)$ 是 X 中 *open*。等价地, 对每个 Y 中 *closed set* C , $f^{-1}(C)$ 是 X 中 *closed*。

命题 4.2 (Local and basis tests). 连续性可以用 *basis* 检验; 也可以局部检验: 若 X 被 *open sets* U_α 覆盖, 且每个限制 $f|_{U_\alpha}$ 连续, 则 f 连续。

定理 4.3 (Pasting lemma). 若 $X = A \cup B$, A, B *closed*, $f : A \rightarrow Y$ 与 $g : B \rightarrow Y$ 连续, 并且在 $A \cap B$ 上相等, 则拼接映射 $h : X \rightarrow Y$ 连续。*open* 版本也成立。

2. 同胚

定义 4.4 (Homeomorphism). 双射 $f : X \rightarrow Y$ 若 f 与 f^{-1} 都连续, 则称为 **homeomorphism**。此时 X 与 Y **homeomorphic**, 记作 $X \cong Y$ 。

注 4.1. 连续双射不一定是 *homeomorphism*。考试常用充分条件是: 若 X *compact*, Y *Hausdorff*, 连续双射 $f : X \rightarrow Y$ 必为 *homeomorphism*。

3. 考试证明模板

- 证明 continuity: 从 V open in target 开始, 证明 $f^{-1}(V)$ open。
- 用 basis: 只检查 target 的 basic open sets。
- 证明 homeomorphism: 先构造 bijection, 再证明双方连续; 或证明 continuous bijection plus compact-to-Hausdorff。
- 证明不是 homeomorphism: 找 topological invariant 不同, 例如 compactness、connectedness、number of components、fundamental group。

练习 4.1 (continuous bijection not homeomorphism). 令 $X = [0, 2\pi)$, $f : X \rightarrow S^1$, $f(t) = e^{it}$ 。证明 f 是连续双射但不是 *homeomorphism*。

解答. f 连续且双射。若是 homeomorphism, 则 X 与 S^1 有相同 compactness; 但 S^1 compact, 而 $[0, 2\pi)$ 在 usual topology 下不 compact。也可看 f^{-1} 在点 $1 \in S^1$ 不连续。□

4. 用闭包刻画连续性

Munkres 给出 continuity 的若干等价刻画, 考试常用的是 closure form:

$$f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)} \quad \text{for every } A \subset X.$$

它的意义是: 连续映射不能把“靠近 A 的点”突然送到远离 $f(A)$ 的地方。

练习 4.2. 证明 $f : X \rightarrow Y$ 连续当且仅当对每个 $A \subset X$, $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ 。

解答. 若 f 连续, $C = \overline{f(A)}$ closed, 故 $f^{-1}(C)$ closed 且含 A , 于是 $\overline{A} \subset f^{-1}(C)$ 。反向令 $C \subset Y$ closed, 取 $A = f^{-1}(C)$, 由假设得 $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)} \subset C$, 所以 $\overline{A} \subset A$, 即 A closed。□

5. 期末复习扩展：连续、同胚与拓扑不变量

6. 本章导论

连续性是拓扑学把“开集语言”变成函数语言的桥。期末中连续性题很少只要求背定义, 更多是让你选择正确判定法: open inverse image、closed inverse image、basis test、closure criterion、pasting lemma 或 compact-to-Hausdorff theorem。

7. 考点地图

- 考点 1. 掌握连续性的 open、closed、basis、closure 四种判定。
- 考点 2. 理解 homeomorphism 是拓扑等价, 不是单纯 continuous bijection。
- 考点 3. 会用 compactness、connectedness、cut point 等拓扑不变量否定同胚。
- 考点 4. 掌握 pasting lemma 的 closed version 与 open version。
- 考点 5. 区分 embedding、open map、closed map、quotient map。

8. 核心定义与定理

- 核心项目 1 Continuity via inverse images of open sets。
- 核心项目 2 Homeomorphism: bijection with continuous inverse。
- 核心项目 3 Embedding: X homeomorphic to $f(X)$ with subspace topology。
- 核心项目 4 Topological invariant: homeomorphism preserves a property。

9. 经典例题详解

习题 4.1 (closed-set criterion). 题目: 证明 f 连续 iff 每个 closed set 的原像 closed。

解题思路: 取补集把 open inverse image 与 closed inverse image 互相转化。

关键步骤与易错提醒: 原像与像不同; 连续性控制原像, 不控制像。

习题 4.2 (连续双射不是同胚). 题目: 证明 $[0, 2\pi) \rightarrow S^1, t \mapsto e^{it}$ 是连续双射但非同胚。

解题思路: 反函数在 1 附近不连续; 也可用 compactness 不变量。

关键步骤与易错提醒: 不要因为函数连续双射就直接说 homeomorphism。

习题 4.3 (紧到 Hausdorff 的连续双射). 题目: 证明 compact X 到 Hausdorff Y 的连续双射是 homeomorphism。

解题思路: 证明 closed map: X 中 closed 子集 compact, 像 compact, 在 Hausdorff 中 closed。

关键步骤与易错提醒: 关键是 Hausdorff 用于 compact subsets closed。

10. 常见题型与起手式

- (1) 连续性证明优先选 basis test, 尤其 codomain 有自然 basis 时。
- (2) 否定同胚优先找不变量: compact、connected、path connected、removing a point 后的连通分支数。
- (3) 拼接函数题先确认覆盖子集是 closed 或 open, 并检查交集上一致。
- (4) embedding 题要证明 inverse on image continuous, 常用 compact-to-Hausdorff。

11. 易错点与本章小结

- ▷ 连续函数不一定把 open sets 送到 open sets。
- ▷ homeomorphism 的 inverse 必须连续。
- ▷ pasting lemma 不能随意用于无限闭覆盖, 常见版本是有限闭覆盖。

本章小结 本章复习时要把定义、判定法、典型反例放在一起记忆。考试中最有效的策略是先判断题目属于定义检验、构造证明、反例选择还是定理应用, 再选择相应模板。

闭包、内部、边界与稠密

1. 基本定义

定义 5.1 (Closure and interior). 设 $A \subset X$. $\bar{A}$ 是包含 A 的最小 *closed set*; $\text{Int}(A)$ 是包含在 A 中的最大 *open set*. 边界为

$$\text{Bd}(A) = \bar{A} \setminus \text{Int}(A).$$

命题 5.2 (Neighborhood characterization). $x \in \bar{A}$ 当且仅当 x 的每个 *neighborhood* 都与 A 相交。 $x \in \text{Int}(A)$ 当且仅当存在 *open set* U 使 $x \in U \subset A$.

定义 5.3 (Limit point and dense set). x 是 A 的 **limit point**, 如果 x 的每个 *neighborhood* 都与 $A \setminus \{x\}$ 相交。若 $\bar{A} = X$, 则 A 在 X 中 **dense**。

2. 必须掌握的公式

- $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.
- $\overline{A \cap B} \subset \bar{A} \cap \bar{B}$, 等号不一定成立。
- $\text{Int}(A \cap B) = \text{Int}(A) \cap \text{Int}(B)$.
- $\text{Int}(A \cup B) \supset \text{Int}(A) \cup \text{Int}(B)$, 等号不一定成立。
- $X \setminus \bar{A} = \text{Int}((X \setminus A))$.

练习 5.1 (compute closure). 在 $\mathbb{R}$ *usual topology* 中计算 $\bar{\mathbb{Q}}$ 、 $\text{Int}(\mathbb{Q})$ 、 $\text{Bd}(\mathbb{Q})$ 。

解答. 任意非空 open interval 都含有 rational 和 irrational, 因此 $\bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$, $\text{Int}(\mathbb{Q}) = \emptyset$, $\text{Bd}(\mathbb{Q}) = \mathbb{R}$. $\square$

练习 5.2 (finite complement topology). 设 X 无限, 带 *finite complement topology*. 证明每个无限子集 A 都 **dense**。

解答. 任取非空 open set U , 其补有限。若 A 无限, 则 A 不可能完全落在有限集 $X \setminus U$ 中, 故 $A \cap U \neq \emptyset$. 因此每个点都在 $\bar{A}$ 中. $\square$

3. 期末复习扩展：闭包、内部、边界与稠密

4. 本章导论

这一章训练的是“点与集合的局部语言”。闭包、内部、边界、极限点和稠密性几乎会出现在所有后续性质中。考试常把这些概念放在子空间或特殊 topology 中, 要求你避免把度量空间直觉直接搬过去。

5. 考点地图

- 考点 1.** 用 neighborhood criterion 判断 closure。
考点 2. 掌握 interior、closure、boundary 之间的代数关系。
考点 3. 会在 subspace 中计算 closure 与 interior。
考点 4. 理解 dense subset 与 every nonempty open set intersects A 的等价。
考点 5. 能在 finite complement、lower limit、product spaces 中计算闭包。

6. 核心定义与定理

核心项目 1 $x \in \bar{A}$ iff every neighborhood of x intersects A 。

核心项目 2 $\text{Int}(A)$ 是包含于 A 的最大 open set。

核心项目 3 $\text{Bd}(A) = \bar{A} \cap \overline{(X \setminus A)}$ 。

核心项目 4 A dense in X iff $\bar{A} = X$ 。

7. 经典例题详解

习题 5.1 (子空间闭包公式). **题目:** 证明 $\bar{A}^Y = \bar{A}^X \cap Y$ 。

解题思路: 一边用 $\bar{A}^X \cap Y$ 是 Y 中闭且含 A ; 另一边用任意 Y -闭集写成 $F \cap Y$ 。

关键步骤与易错提醒: 不要忘记 $A \subset Y \subset X$ 。

习题 5.2 (稠密判定). **题目:** 证明 A dense iff 每个非空 open set 都与 A 相交。

解题思路: 若存在非空 open U 避开 A , 则 U 中点不在 $\bar{A}$; 反之用 closure neighborhood criterion。

关键步骤与易错提醒: “每个 open set” 应理解为每个非空 open set。

习题 5.3 (边界公式). **题目:** 证明 $\text{Bd}(A) = \bar{A} \setminus \text{Int}(A)$ 。

解题思路: 用 $\overline{(X \setminus A)} = X \setminus \text{Int}(A)$ 转化。

关键步骤与易错提醒: 公式依赖 ambient space, 换子空间边界会改变。

8. 常见题型与起手式

- (1) 闭包题先写 neighborhood criterion。
- (2) 内部题先找最大 open subset, 或证明每点有 neighborhood contained in A 。
- (3) 边界题先用 $\bar{A} \cap \overline{(X \setminus A)}$, 再转化为 $\bar{A} \setminus \text{Int}(A)$ 。
- (4) 稠密题常用 “任意非空开集相交”。

9. 易错点与本章小结

- ▷ 序列刻画闭包只在第一可数空间中可靠, 一般拓扑空间不能乱用。
- ▷ 子空间中的 closure 与 ambient closure 不同。
- ▷ boundary 可能有内点, 也可能为空; 不要套用欧氏直觉。

本章小结 本章复习时要把定义、判定法、典型反例放在一起记忆。考试中最有效的策略是先判断题目属于定义检验、构造证明、反例选择还是定理应用, 再选择相应模板。

Part 2

核心性质：连通、紧致、分离与度量化

CHAPTER 6

连通性与道路连通性

1. 连通性

定义 6.1 (Connected space). 拓扑空间 X **connected**, 如果不存在 *separation*, 即不存在非空不交 *open sets* U, V 使 $X = U \cup V$ 。等价地, X 中没有非平凡 *clopen subset*。

定理 6.2 (Basic preservation). 连续像保持 *connectedness*。若 X *connected* 且 $f : X \rightarrow Y$ 连续, 则 $f(X)$ *connected*。

定理 6.3 (Intervals). $\mathbb{R}$ 的 *connected subsets* 正是 *intervals*。特别地, $[a, b]$ *connected*。这是 *intermediate value theorem* 的 *topological form*。

命题 6.4 (Useful gluing criteria). 若一族 *connected subsets* 都与某个 *connected subset* 相交, 则它们的并 *connected*。若 A *connected* 且 $A \subset B \subset \bar{A}$, 则 B *connected*。

2. 道路连通性

定义 6.5 (Path connected). X **path connected**, 如果任意 $x, y \in X$, 存在 *continuous path* $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ 使 $\alpha(0) = x, \alpha(1) = y$ 。

命题 6.6. *Path connected implies connected*。反过来不成立。

例 6.1 (Topologist's sine curve). 集合

$$A = \{(x, \sin(1/x)) : 0 < x \leq 1\}$$

的闭包 *connected*, 但不是 *path connected*。这是区分 *connected* 与 *path connected* 的标准反例。

3. 连通分支

定义 6.7 (Component and path component). **Component** 是极大 *connected subset*; **path component** 是极大 *path connected subset*。Components 总是 *closed*; *path components* 不一定 *open*, 除非空间有足够好的 *local path connectedness*。

4. 经典例题

练习 6.1. 证明 S^n *connected*。提示: $S^n \setminus \{p\} \cong \mathbb{R}^n$ *dense and connected*。

练习 6.2. 证明 *product of connected spaces is connected*。

解答. 先证明有限乘积。对 $X \times Y$, 用 slices $X \times \{y\}$ 与一条 fixed slice $\{x_0\} \times Y$ 相交的 *connected covering*。□

5. Munkres 定理地图

- **Separation test:** X disconnected iff it contains a nonempty proper clopen subset.
- **Union theorem:** 一族 connected subspaces 若有公共点, 则并 connected; 更一般地, 若都与同一个 connected set 相交, 则并 connected。
- **Closure theorem:** 若 A connected 且 $A \subset B \subset \bar{A}$, 则 B connected。
- **Continuous image:** connectedness preserved by continuous maps。
- **Linear continuum theorem:** order topology 中的 linear continuum connected; 因此 $\mathbb{R}$ 的 intervals connected。
- **Components:** components partition X and are maximal connected subsets; each component is closed。
- **Local connectedness:** X locally connected iff components of every open set are open。
- **Local path connectedness:** X locally path connected iff path components of every open set are open; 此时 components and path components coincide。

练习 6.3 (dense connected subset). 设 A 是 X 的 *connected dense subset*。证明 X connected。

解答. 由 closure theorem, $A \subset X \subset \bar{A} = X$, 故 X connected。也可用 clopen subset 与 A 的交来证明。□

6. 期末复习扩展：连通性与道路连通性

7. 本章导论

连通性题的关键是识别 separation。期末常考三类：证明某空间连通，证明某空间不连通，利用连续像保持连通性。道路连通比连通更强，但二者在一般拓扑空间中不等价。

8. 考点地图

- 考点 1. 掌握 separation、connected、disconnected 的定义。
- 考点 2. 会证明 interval connected, 并用连续像推出路径图像连通。
- 考点 3. 理解 path connected implies connected。
- 考点 4. 会处理 components 与 path components。
- 考点 5. 熟悉 topologist sine curve 等连通但非道路连通的反例。

9. 核心定义与定理

- 核心项目 1 Separation: $X=U \cup V$, U, V 非空、互不交、在 X 中 open。
- 核心项目 2 Connected iff 没有 separation。
- 核心项目 3 Path connected: 任意两点可由连续路径连接。
- 核心项目 4 Component 是 maximal connected subset。

10. 经典例题详解

习题 6.1 (区间连通). **题目:** 证明 R 中 *interval connected*.

解题思路: 若分离 A, B , 取 $a \in A, b \in B$, 中间点用 *least upper bound* 或 *order completeness* 造成矛盾。

关键步骤与易错提醒: 证明依赖 R 的顺序完备性。

习题 6.2 (道路连通推出连通). **题目:** 证明 *path connected implies connected*.

解题思路: 若有 *separation*, 路径 $[0, 1]$ 的连续像会被分离, 但 $[0, 1]$ *connected*.

关键步骤与易错提醒: 不要反过来说 *connected implies path connected*.

习题 6.3 (连续像保持连通). **题目:** 若 X *connected* 且 f *continuous*, 则 $f(X)$ *connected*.

解题思路: 若 $f(X)$ 有 *separation*, 原像给 X 的 *separation*.

关键步骤与易错提醒: 必须取相对 $f(X)$ 的开集。

11. 常见题型与起手式

- (1) 证明连通: 反设 *separation*, 然后用定义或连续像矛盾。
- (2) 证明不连通: 显式给 *separation*, 注意相对开。
- (3) 路径连通题: 构造路径, 或用路径拼接。
- (4) 分支题: 先找 *maximal connected/path connected subsets*。

12. 易错点与本章小结

- ▷ *connected subset* 的闭包仍 *connected*, 但 *interior* 不一定 *connected*。
- ▷ *union of connected sets connected* 需要公共交非空或链式相交条件。
- ▷ 道路连通分支总是包含于连通分支, 可能严格包含。

本章小结 本章复习时要把定义、判定法、典型反例放在一起记忆。考试中最有效的策略是先判断题目属于定义检验、构造证明、反例选择还是定理应用, 再选择相应模板。

CHAPTER 7

紧致性与局部紧致性

1. 紧致性

定义 7.1 (Compactness). 拓扑空间 X **compact**, 如果每个 *open cover* 都有 *finite subcover*。

定理 7.2 (Basic compactness facts). *Closed subspace of a compact space is compact; continuous image of a compact space is compact; compact subset of a Hausdorff space is closed; continuous bijection $f : X \rightarrow Y$ from compact X to Hausdorff Y is a homeomorphism.*

考试中这四条通常分别对应 closed-subcover argument、push-forward open cover、Hausdorff separation argument, 以及“先证明 inverse sends closed sets to closed sets”的 homeomorphism template。

定理 7.3 (Finite products). 有限个 *compact spaces* 的 *product compact*。Munkres 的 *tube lemma* 是证明 $X \times Y$ *compact* 的核心工具。

引理 7.4 (Tube lemma). 若 N 是 $X \times Y$ 中包含 *slice* $\{x_0\} \times Y$ 的 *open set*, 且 Y *compact*, 则存在 x_0 的 *neighborhood* W 使 $W \times Y \subset N$ 。

2. 度量空间中的紧致性

在 metric spaces 中, compactness、sequential compactness、limit point compactness 在常见课程范围内经常等价出现。Munkres 的提醒是: 一般 topological spaces 中 sequence 不够可靠, 因此 open cover definition 是真正拓扑性的定义。

定理 7.5 (Heine–Borel in $\mathbb{R}^n$). $A \subset \mathbb{R}^n$ *compact* 当且仅当 A *closed and bounded*。

3. 局部紧致性

定义 7.6 (Local compactness). X **locally compact**, 如果每个点都有 *compact neighborhood*。对 Hausdorff spaces, 常用形式是: 每个点的每个 *neighborhood* 内含有一个 *closure compact* 的较小 *neighborhood*。

定理 7.7 (One-point compactification). 若 X *locally compact Hausdorff* 且非 *compact*, 则可添加一点 ∞ 得到 *compact Hausdorff space* X^* 。在几何上, $\mathbb{R}^n$ 的 *one-point compactification* *homeomorphic to* S^n 。

4. 经典例题

练习 7.1. 证明 *compact subset of Hausdorff space is closed*。

解答. 对 $x \notin K$, 每个 $y \in K$ 用 Hausdorffness 分离 x, y , 得到 y 的 open neighborhoods 覆盖 K 。由 compactness 取有限子覆盖, 再交有限多个 x 的 neighborhoods, 得到与 K 不交的 x 的 neighborhood。□

练习 7.2. 证明 $[0, 1]$ compact, 并说明 $(0, 1)$ 不 compact。

练习 7.3. 构造 open cover 证明 $\mathbb{R}$ 不 compact。

5. Munkres 定理地图

- **Ambient open cover criterion:** $A \subset X$ compact iff every cover of A by sets open in X has finite subcover。
- **Finite intersection property:** X compact iff every family of closed sets with finite intersection property has nonempty total intersection。
- **Lebesgue number lemma:** compact metric space 的每个 open cover 有 Lebesgue number。
- **Uniform continuity theorem:** continuous map from compact metric space to metric space is uniformly continuous。
- **Limit point compactness:** compactness implies limit point compactness; 在 metric spaces 中常与 sequential compactness 等价。

练习 7.4 (finite intersection property). 证明 X compact 当且仅当 X 中任意具有 finite intersection property 的 closed sets family 总交非空。

解答. 取补集把 closed family 的交非空问题转化为 open cover 是否存在 finite subcover。若总交为空, 则补集构成 open cover; 有限子覆盖等价于原 closed family 某有限子族交为空。□

6. 期末复习扩展: 紧致性与局部紧致性

7. 本章导论

紧致性是本科拓扑最常考的证明主题。必须用 open cover 定义训练, 而不能只记 Heine–Borel。一般拓扑中的 compactness 与序列紧致不等价; 度量空间里才有更多等价刻画。

8. 考点地图

- 考点 1. 熟练使用 open cover definition 与 finite subcover。
- 考点 2. 掌握 closed subset of compact、continuous image compact、compact subset of Hausdorff closed。
- 考点 3. 会证明 compact-to-Hausdorff continuous bijection is homeomorphism。
- 考点 4. 理解 tube lemma 与 finite product compactness。
- 考点 5. 掌握局部紧致与 one-point compactification 的基本判断。

9. 核心定义与定理

核心项目 1 Compact: every open cover has finite subcover。

核心项目 2 Finite intersection property。

核心项目 3 Sequential compactness 与 limit point compactness 在 metric spaces 中的关系。

核心项目 4 Locally compact 与 one-point compactification。

10. 经典例题详解

习题 7.1 (Hausdorff 中 compact 子集闭). **题目:** 对 $x \notin K$, 逐点分离 x 与 $y \in K$, 再用 K 的紧致性取有限子覆盖。

解题思路: 有限交 x 的 *neighborhoods* 得到避开 K 的开邻域。

关键步骤与易错提醒: 不要忘记用 Hausdorff 分离每个 y 。

习题 7.2 (连续像紧致). **题目:** 给 $f: X \rightarrow Y$ continuous, X compact, 证明 $f(X)$ compact。

解题思路: 把 $f(X)$ 的开覆盖拉回 X , 取有限子覆盖, 再推回 $f(X)$ 。

关键步骤与易错提醒: 开覆盖是 $f(X)$ 中相对开集。

习题 7.3 (FIP 判定). **题目:** 证明 compact iff every closed family with FIP has nonempty total intersection。

解题思路: 取补集把 closed family 的总交为空转化为 open cover。

关键步骤与易错提醒: FIP 是所有有限子族交非空, 不是两两相交。

11. 常见题型与起手式

- (1) 紧致证明从 open cover 出发; 反例用无有限子覆盖的 open cover。
- (2) Hausdorff + compact 常用于证明 closed 或 homeomorphism。
- (3) 乘积紧致题有限情形用 tube lemma; 无限情形需 Tychonoff, 通常不考证明。
- (4) 局部紧致题找每点有 compact closure 的 neighborhood。

12. 易错点与本章小结

- ▷ $\mathbb{R}$ 中 closed and bounded 等价 compact, 只在 Euclidean space/有限维情形可靠。
- ▷ compact subset 在非 Hausdorff 空间中不一定 closed。
- ▷ sequential compactness 不能替代一般拓扑中的 compactness。

本章小结 本章复习时要把定义、判定法、典型反例放在一起记忆。考试中最有效的策略是先判断题目属于定义检验、构造证明、反例选择还是定理应用, 再选择相应模板。

可数性公理与分离公理

1. 可数性公理

定义 8.1 (First and second countability). X **first countable**, 如果每个点有 *countable local basis*. X **second countable**, 如果 X 的 *topology* 有 *countable basis*.

- Second countable implies first countable.
- Second countable spaces often imply separable and Lindelof.
- First countability 让 closure 可以用 sequences 描述; 没有 first countability 时, sequence 可能失效。

2. 分离公理

定义 8.2 (Separation axioms). T_1 means points are closed; Hausdorff or T_2 means distinct points have disjoint neighborhoods; regular means point and closed set can be separated by neighborhoods; normal means disjoint closed sets can be separated by neighborhoods.

你应把这些 axioms 记成“分离对象逐渐变大”的阶梯: point-point, point-closed set, closed set-closed set.

定理 8.3 (Compact Hausdorff). Compact Hausdorff spaces are normal. 更具体地, 不相交 compact subsets of a Hausdorff space can be separated by disjoint neighborhoods.

3. Urysohn 引理与 Tietze 扩张

定理 8.4 (Urysohn lemma). 若 X normal, A, B 是 disjoint closed subsets, 则存在 continuous function $f: X \rightarrow [0, 1]$ 使 $f(A) = \{0\}$, $f(B) = \{1\}$ 。

定理 8.5 (Tietze extension theorem). 若 X normal, $A \subset X$ closed, $f: A \rightarrow [-1, 1]$ continuous, 则 f 可扩张为 continuous $F: X \rightarrow [-1, 1]$ 。

注 8.1. Urysohn lemma 的考试价值不只是结论本身, 而是它说明 normality 是构造 continuous real-valued functions 的工具。Tietze extension theorem 则说明 normal spaces 上闭子集的 bounded continuous functions 可以延拓。

4. 经典例题

练习 8.1. 证明 Hausdorff space 中 convergent sequence 的极限唯一。

练习 8.2. 证明 finite complement topology on an infinite set is T_1 but not Hausdorff.

解答. 单点集 closed, 因为其补 cofinite open. 任意两个非空 open sets 的补都有限, 因此两者必相交, 无法分离两个点。□

练习 8.3. 证明 compact Hausdorff space is normal.

5. 可数性例题

练习 8.4. 证明 *second countable implies Lindelof and separable*。

解答. 设 $\mathcal{B}$ 是 countable basis。对任意 open cover $\mathcal{U}$ ，每个被某个 $U \in \mathcal{U}$ 包含的 basis element 选一个这样的 U ，得到 countable subcover，再由 basis 覆盖性证明它覆盖 X 。对 separability，从每个非空 basis element 中选一点，所得可数集与每个非空 open set 相交。□

6. Urysohn 度量化路线

如果考试要求理解 **Urysohn metrization theorem**，请记住它的证明结构，而不是死背技术细节：

- (1) Regular + second countable 先推出 normal。
- (2) 对 countable basis 中满足 $\bar{B} \subset C$ 的 pairs，用 Urysohn lemma 构造 $f_{B,C} : X \rightarrow [0, 1]$ 。
- (3) 这些 functions 足以 separate points from closed sets。
- (4) 定义 $F : X \rightarrow [0, 1]^\omega$ ， $F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots)$ ，证明 F 是 embedding。
- (5) $[0, 1]^\omega$ metrizable，子空间也 metrizable。

练习 8.5. 证明 *metric space is normal*，并用这个结论解释为什么 *metric spaces* 中 Urysohn lemma 可直接用距离函数构造。

7. 期末复习扩展：可数性公理与分离公理

8. 本章导论

本章是反例题与判定题的高频区。第一可数、第二可数、Lindelof、separable 与 T_0 、 T_1 、Hausdorff、regular、normal 之间有许多单向蕴含。复习时要画清楚蕴含图，并记住反例。

9. 考点地图

- 考点 1. 区分 first countable 与 second countable。
- 考点 2. 掌握 second countable implies first countable, separable, Lindelof 的常见证明。
- 考点 3. 区分 T_0 、 T_1 、Hausdorff、regular、normal。
- 考点 4. 会用 Urysohn lemma 与 Tietze extension theorem 的结论。
- 考点 5. 熟悉 lower limit topology、finite complement topology 等反例。

10. 核心定义与定理

- 核心项目 1 First countable: 每点有 countable local basis。
- 核心项目 2 Second countable: 整个 topology 有 countable basis。
- 核心项目 3 Hausdorff: 两点可由 disjoint open neighborhoods 分离。
- 核心项目 4 Normal: disjoint closed sets 可由 disjoint open neighborhoods 分离。

11. 经典例题详解

习题 8.1 (第二可数推出 Lindelof). **题目:** 给 *open cover*, 对每个被覆盖点选 *basis element*, 再从可数 *basis* 中取子族。

解题思路: 每个选中的 *basis element* 被某个 *cover member* 包含, 得到可数子覆盖。

关键步骤与易错提醒: 不要为每个点选一个开集, 这可能不可数。

习题 8.2 (finite complement 非 Hausdorff). **题目:** 无限集有限补拓扑中任意两个非空开集相交。

解题思路: 若 U, V 非空开, 则补集有限, $U \cap V$ 的补集有限并, 不能是整个 X 。

关键步骤与易错提醒: 这证明无法找到 *disjoint neighborhoods*。

习题 8.3 (正规空间分离闭集). **题目:** 在 *metric space* 中证明 *normal*。

解题思路: 对 *disjoint closed* A, B , 用距离函数 $d(x, A), d(x, B)$ 构造开邻域。

关键步骤与易错提醒: 需要 A, B *closed* 保证点到另一集合距离正的局部分离。

12. 常见题型与起手式

- (1) 可数性题先写 *basis/local basis* 的定义。
- (2) 分离公理题先判断分离对象是点-点、点-闭集还是闭集-闭集。
- (3) 证明第二可数蕴含性质时, 使用 *countable basis* 抽取。
- (4) 反例题优先从 *finite complement*、*countable complement*、*lower limit topology* 选择。

13. 易错点与本章小结

- ▷ *separable* 不一定 *second countable*, 除非附加 *metric* 等条件。
- ▷ Hausdorff 不一定 *normal*。
- ▷ *normal* 的定义通常要求 T_1 , 教材约定要确认。

本章小结 本章复习时要把定义、判定法、典型反例放在一起记忆。考试中最有效的策略是先判断题目属于定义检验、构造证明、反例选择还是定理应用, 再选择相应模板。

CHAPTER 9

度量空间与度量化

1. 度量拓扑

定义 9.1 (Metric topology). 若 d 是 X 上 *metric*, 则 *open balls* $B_d(x, \epsilon)$ 构成一个 *basis*, 由此生成的 *topology* 称为 ***metric topology***。若某 *topology* 来自某个 *metric*, 则称该空间 ***metrizable***。

- Metric spaces are Hausdorff, first countable, and normal。
- 在 metric spaces 中, sequences 是非常有效的工具。
- 拓扑问题中“能否度量化”通常需要 countability 和 separation 条件。

2. 度量化主题

定理 9.2 (Urysohn metrization theorem, review version). *Regular, second countable, Hausdorff spaces are metrizable.*

注 9.1. 如果课程没有证明 *metrization theorem*, 至少要知道它的角色: *second countability* 提供可数坐标, *regular/Hausdorff* 提供足够的 *continuous functions* 或局部分离能力, 最终把抽象 *topology* 嵌入某个 *metric-like model*。

3. 度量空间经典事实

- Compact metric spaces are sequentially compact。
- Compact metric spaces are uniformly continuous domains: continuous $f : X \rightarrow Y$ from compact metric X to metric Y is uniformly continuous。
- Lebesgue number lemma: compact metric space 的每个 open cover 有 Lebesgue number。

练习 9.1. 证明 *metric space is normal*。

解答. 对不相交 closed sets A, B , 定义 $d(x, A)$ 与 $d(x, B)$ 。集合 $\{x : d(x, A) < d(x, B)\}$ 与 $\{x : d(x, B) < d(x, A)\}$ 是分离 A, B 的 disjoint open neighborhoods。□

4. 期末复习扩展：度量空间与度量化

5. 本章导论

度量空间把序列、距离、紧致性和连续性连接起来。期末中第八章通常服务两个目的：一是把一般拓扑概念放回熟悉的 metric setting；二是理解哪些拓扑空间可以由某个 metric 诱导。

6. 考点地图

- 考点 1.** 证明 metric balls form a basis。
考点 2. 掌握 metric continuity 的 epsilon-delta 与 open set 定义等价。
考点 3. 理解 compactness、sequential compactness、complete + totally bounded 的关系。
考点 4. 会判断常见 topology 是否 metrizable。
考点 5. 知道 Urysohn metrization theorem 的使用条件。

7. 核心定义与定理

- 核心项目 1** Metric topology generated by open balls。
核心项目 2 Complete metric space 与 Cauchy sequence。
核心项目 3 Totally bounded。
核心项目 4 Metrizable space: topology induced by some metric。

8. 经典例题详解

习题 9.1 (开球构成基). **题目:** 证明 $\{B_d(x, r)\}$ 是 *metric topology* 的 *basis*。

解题思路: 覆盖性显然; 若 z 在两个球交中, 取半径小于到两个边界余量的正数。

关键步骤与易错提醒: 半径要取正数, 例如 $\min$ 的一半。

习题 9.2 (epsilon-delta 等价开集连续). **题目:** 证明 *metric spaces* 中两种连续定义等价。

解题思路: 开集定义推 *epsilon-delta* 用目标开球的原像; 反向对 *open* V 和点 x 找包含于 V 的球。

关键步骤与易错提醒: 注意 δ 可依赖 x 与 ϵ 。

习题 9.3 (离散度量). **题目:** 任意集合 X 上 $d(x, y)=1$ for $x \neq y$ 诱导 *discrete topology*。

解题思路: 每个单点 $x=B(x, 1/2)$ *open*。

关键步骤与易错提醒: 离散 *topology* 可由很多不同 *metric* 诱导。

9. 常见题型与起手式

- (1) 度量拓扑题先转成 open balls。
- (2) 序列题在 metric/first countable 中可用; 一般拓扑题先确认条件。
- (3) 度量化题先检查 Hausdorff、regular、second countable 等必要或充分条件。
- (4) 紧致度量空间题可用 sequential compactness、Lebesgue number、uniform continuity。

10. 易错点与本章小结

- ▷ 同一个 topology 可由不同 metrics 诱导。
- ▷ complete 不是拓扑不变量, 而 compactness 是拓扑性质。
- ▷ boundedness 依赖 metric, 不是纯拓扑性质。

本章小结 本章复习时要把定义、判定法、典型反例放在一起记忆。考试中最有效的策略是先判断题目属于定义检验、构造证明、反例选择还是定理应用, 再选择相应模板。

Part 3

可能考的拔高专题

基本群、覆盖空间与同调

1. 同伦与基本群

定义 10.1 (Homotopy). 两个 *maps* $f, g : X \rightarrow Y$ **homotopic**, 如果存在 *continuous* $H : X \times I \rightarrow Y$, 满足 $H(x, 0) = f(x)$, $H(x, 1) = g(x)$ 。

定义 10.2 (Fundamental group). 给定基点 $x_0 \in X$, 以 x_0 为起点终点的 *loops* 按 *path homotopy* 分类, 所得集合在 *loop concatenation* 下成为 *group*, 称为 **fundamental group**, 记作 $\pi_1(X, x_0)$ 。

- π_1 是 topological invariant。
- Path connected space 的 fundamental group 在不同基点处同构, 但同构依赖 path choice。
- Simply connected means path connected and π_1 trivial。
- $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, $\pi_1(S^n) = 0$ for $n \geq 2$ 。
- $\pi_1(X \times Y) \cong \pi_1(X) \times \pi_1(Y)$ for path connected spaces。

2. 覆盖空间

定义 10.3 (Covering map). 映射 $p : E \rightarrow B$ 是 **covering map**, 如果每个 $b \in B$ 有 *neighborhood* U , 使 $p^{-1}(U)$ 是若干个 *disjoint open sets* 的并, 且每片都由 p *homeomorphically* 映到 U 。

定理 10.4 (Lifting principles). *Covering spaces* 的核心工具是 *path lifting* 与 *homotopy lifting*。它们让 *base space* 中的 *path* 或 *homotopy* 被唯一提升到 *covering space*, 从而把 *geometric winding information* 转化为 *algebraic information*。

3. 单纯同调与映射度

定义 10.5 (Review-level homology). **Simplicial homology** 把 *simplicial complex* 转化为 *chain groups* C_n 与 *boundary maps* ∂_n , 并定义

$$H_n = \ker(\partial_n) / \text{im}(\partial_{n+1}).$$

它测量 *cycles* 是否为 *boundaries*。

注 10.1. 如果 *final* 只考点集 *topology*, 本节只需知道这些是更强的 *invariants*。如果 *final* 包含尤承业书后半部分, 则应能计算简单空间的 π_1 、理解 *covering lifting*、知道 *homology* 的“洞”的解释, 以及 *degree/fixed point theorem* 的基本应用。

4. 经典例题

练习 10.1. 证明 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 不 *homeomorphic*。

解答. $\mathbb{R}^2$ simply connected, 而 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ deformation retracts to S^1 , 其 fundamental group is $\mathbb{Z}$. $\square$

练习 10.2. 计算 $\pi_1(T^2)$ 。

解答. $T^2 = S^1 \times S^1$, 所以 $\pi_1(T^2) \cong \pi_1(S^1) \times \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}^2$. $\square$

5. 覆盖空间考试地图

- **Path lifting:** 给定 $e_0 \in E$ over b_0 , 每条从 b_0 出发的 path 有唯一 lift。
- **Homotopy lifting:** fixed-endpoint homotopy of paths lifts to fixed-endpoint homotopy once initial point fixed。
- **General lifting criterion:** $f : Y \rightarrow B$ lifts to E iff $f_*(\pi_1(Y, y_0)) \subset p_*(\pi_1(E, e_0))$ under the usual connected/local assumptions。
- **Classification:** connected coverings of a nice base B correspond to conjugacy classes of subgroups of $\pi_1(B, b_0)$ 。
- **Coverings of S^1 :** subgroups of $\mathbb{Z}$ are $n\mathbb{Z}$ and 0, 对应 $z \mapsto z^n$ and universal cover $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ 。

6. 补充例题

练习 10.3. 证明 D^2 不 retract 到 S^1 。

解答. 若有 retraction $r : D^2 \rightarrow S^1$, 包含映射 $i : S^1 \rightarrow D^2$ 满足 $r \circ i = \text{id}_{S^1}$ 。诱导基本群同态后, $\mathbb{Z} \xrightarrow{i_*} 0 \xrightarrow{r_*} \mathbb{Z}$ 不可能等于 identity. $\square$

练习 10.4. 设 $f : S^1 \rightarrow S^1$, $f(z) = z^n$ 。求 $f_* : \pi_1(S^1) \rightarrow \pi_1(S^1)$ 。

解答. 标准 generator 绕一圈后, 复合 $z \mapsto z^n$ 绕 n 圈。因此在 $\mathbb{Z}$ 上 $f_*(k) = nk$. $\square$

练习 10.5. 计算三角形边界的 *simplicial homology*。

解答. 该空间同胚于 S^1 。直接算 chain complex 可得 $H_0 \cong \mathbb{Z}$, $H_1 \cong \mathbb{Z}$, 更高维 homology 为 0. $\square$

7. 期末复习扩展：基本群、覆盖空间与同伦

8. 本章导论

这一章应当作为本科拓扑期末的“可能考/拔高”部分复习。重点不是追求复杂计算, 而是掌握同伦、基本群、覆盖空间的标准模型：圆周、楔和、环面、覆盖映射与 lifting。

9. 考点地图

考点 1. 理解 homotopy of paths 与 fundamental group 的定义。

考点 2. 掌握 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ 的结论及 winding number 直觉。

考点 3. 会用基本群区分 S^1 与 interval、disk 等空间。

考点 4. 理解 covering map、fiber、lifting property。

考点 5. 知道 deformation retract 如何简化基本群计算。

10. 核心定义与定理

核心项目 1 Path homotopy rel endpoints。

核心项目 2 Fundamental group $\pi_1(X, x_0)$ 。

核心项目 3 Covering map: 每点有 evenly covered neighborhood。

核心项目 4 Deformation retract 与 homotopy equivalence。

11. 经典例题详解

习题 10.1 (圆周基本群). **题目:** 说明 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ 。

解题思路: 用 *covering* $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1, p(t) = e^{2\pi it}$, *loop* 的 *lift* 终点差给 *winding number*。

关键步骤与易错提醒: 基点和 *lift* 起点要固定。

习题 10.2 (圆盘基本群平凡). **题目:** 证明 D^2 *simply connected*。

解题思路: D^2 *convex*, 任意 *loop* 可线性同伦收缩到基点。

关键步骤与易错提醒: 线性同伦要保持在 D^2 中。

习题 10.3 (环面的基本群). **题目:** 说明 $\pi_1(T^2) \cong \mathbb{Z}^2$ 。

解题思路: $T^2 = S^1 \times S^1$, *product* 的 *fundamental group* 是 *product*。

关键步骤与易错提醒: 这属于常用结论, 考试若要求证明需说明两个坐标 *loop*。

12. 常见题型与起手式

- (1) 计算基本群先找 deformation retract 或 covering。
- (2) 证明非同胚可用 fundamental group 作为不变量。
- (3) 覆盖空间题画 fiber, 并检查 evenly covered neighborhoods。
- (4) lifting 题先固定 lift 的起点, 唯一性靠路径连通区间。

13. 易错点与本章小结

- ▷ 基本群依赖基点, 但 path connected 空间中不同基点的基本群同构。
- ▷ homology 与 fundamental group 不要混用。
- ▷ 本章是拔高, 不应替代点集拓扑基础题的复习。

本章小结 本章复习时要把定义、判定法、典型反例放在一起记忆。考试中最有效的策略是先判断题目属于定义检验、构造证明、反例选择还是定理应用, 再选择相应模板。

Part 4

题型、反例与考前清单

APPENDIX A

核心证明模板

1. 连续性

证明 $f : X \rightarrow Y$ continuous:

- (1) 任取 $V \subset Y$ open。
- (2) 展开 $f^{-1}(V)$ 。
- (3) 用 X 的 topology 或 basis 证明它 open。

2. 紧致性

证明 X compact:

- (1) Let $\mathcal{U}$ be an arbitrary open cover of X 。
- (2) 使用 closed subset、continuous image、product theorem、tube lemma 或 Heine–Borel。
- (3) 找到 finite subcover。

3. 连通性

证明 X connected:

- (1) Assume $X = U \cup V$ is a separation。
- (2) 利用连续像、稠密 connected subset、connected covering 或 interval theorem。
- (3) 推出 U 或 V 为空, 矛盾。

4. 商空间

处理 quotient space:

- (1) 找 quotient map $p : X \rightarrow X/\sim$ 。
- (2) 若要证明 $g : X/\sim \rightarrow Z$ continuous, 证明 $g \circ p$ continuous。
- (3) 若要证明 homeomorphism, 常构造 induced bijection, 再用 compact-to-Hausdorff。

5. 反例构造

要否定一个命题:

- (1) 判断命题缺了哪个条件, 例如 Hausdorff、compact、first countable、local path connected。
- (2) 从 standard examples 中选: finite complement topology, lower limit topology, quotient space, topologist's sine curve, comb space。
- (3) 精确指出失败在哪里。

APPENDIX B

逐章经典习题库

1. 使用说明

本附录按正文章节顺序组织，保留经典证明题的完整骨架。每组题的目的不是刷数量，而是让你快速识别期末考试的标准起手式：看到题目时，先判断它属于定义验证、定理应用、证明模板，还是反例选择。若需要更密集的考试型短题训练，可接着阅读 chapter C；那里每章补充了二十道左右“题目、解题思路、关键步骤与易错提醒”格式的训练题。

2. 第一章习题：拓扑空间、基与子基

练习 B.1 (all topologies on two points). 设 $X = \{a, b\}$ 。写出 X 上所有 *topologies*。

解答. 任何 topology 必须包含 $\emptyset$ 与 X 。剩下的候选 open sets 只有 $\{a\}$ 与 $\{b\}$ 。若一个都不取，得到 indiscrete topology；若只取 $\{a\}$ 或只取 $\{b\}$ ，任意并与有限交仍封闭；若两个都取，则得到 discrete topology。因此恰有四个 topologies。□

练习 B.2 (topology generated by a finite family). 令 $X = \{1, 2, 3\}$, $\mathcal{A} = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$ 。求包含 $\mathcal{A}$ 的最小 topology。

解答. 最小 topology 必须包含 $\emptyset, X, \{1, 2\}, \{2, 3\}$ 。有限交给出 $\{2\}$ 。任意并给出 $\{1, 2\} \cup \{2, 3\} = X$ ，以及 $\{2\} \cup \{1, 2\} = \{1, 2\}$ 、 $\{2\} \cup \{2, 3\} = \{2, 3\}$ ，没有新集合。因此最小 topology 是 $\{\emptyset, \{2\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, X\}$ 。□

练习 B.3 (basis verification). 证明 $\mathcal{B} = \{(a, b) : a < b, a, b \in \mathbb{R}\}$ 是 $\mathbb{R}$ usual topology 的 basis。

解答. 覆盖性：每个 $x \in \mathbb{R}$ 属于 $(x-1, x+1)$ 。交局部性：若 $x \in (a, b) \cap (c, d)$ ，令 $e = \max\{a, c\}$, $f = \min\{b, d\}$ ，则 $x \in (e, f)$ 。取 $\epsilon > 0$ 使 $(x-\epsilon, x+\epsilon) \subset (e, f)$ ，这就是包含于交集的 basis element。□

练习 B.4 (lower limit topology is finer). 设 $\mathbb{R}_\ell$ 表示由半开区间 $[a, b)$ 生成的 lower limit topology。证明 $\mathbb{R}_\ell$ strictly finer than usual topology。

解答. 任取 usual basic open interval (a, b) 与点 $x \in (a, b)$ 。有 $[x, b) \subset (a, b)$ ，所以 usual topology 的每个 basic neighborhood 可被 lower limit basic neighborhood 局部细化，因此 lower limit topology finer。严格性由 $[0, 1)$ 在 $\mathbb{R}_\ell$ 中 open，但它不是 usual topology 中的 open set。□

练习 B.5 (finite complement topology). 设 X 无限， $\mathcal{T}_f = \{\emptyset\} \cup \{U \subset X : X \setminus U \text{ finite}\}$ 。证明 $\mathcal{T}_f$ 是 topology。

解答. $\emptyset \in \mathcal{T}_f$ ，且 $X \setminus X = \emptyset$ finite，所以 $X \in \mathcal{T}_f$ 。任意并 $\bigcup_\alpha U_\alpha$ 的补为 $\bigcap_\alpha (X \setminus U_\alpha)$ ；若并中至少一个 U_α 非空，则该补包含在某个 finite set 中，因此 finite。有限交 $U_1 \cap \cdots \cap U_n$ 的补是 finite union $(X \setminus U_1) \cup \cdots \cup (X \setminus U_n)$ ，仍 finite。□

练习 B.6 (countable complement topology). 设 X 不可数, $\mathcal{T}_c = \{\emptyset\} \cup \{U \subset X : X \setminus U \text{ countable}\}$. 证明任意两个非空 *open sets* 相交。

解答. 若 U, V 非空 open, 则 $X \setminus U$ 与 $X \setminus V$ 都 countable. 若 $U \cap V = \emptyset$, 则 $X = (X \setminus U) \cup (X \setminus V)$ 是 countable union of countable sets, 从而 countable, 矛盾于 X 不可数。因此 $U \cap V \neq \emptyset$. $\square$

练习 B.7 (subbasis test). 设 $\mathcal{S}$ 是 X 的一族子集且 $\bigcup_{S \in \mathcal{S}} S = X$. 说明由 $\mathcal{S}$ 生成 *topology* 的 *construction*.

解答. 先取 $\mathcal{S}$ 中有限多个集合的交, 包含空交 X , 得到一族 $\mathcal{B}$. 这族 $\mathcal{B}$ 是 basis: 覆盖性来自空交或 $\mathcal{S}$ 覆盖; 两个有限交的交仍是有限交。再取 $\mathcal{B}$ 的任意并, 得到由 $\mathcal{S}$ 生成的 topology. 这是包含 $\mathcal{S}$ 的最小 topology. $\square$

练习 B.8 (basis comparison criterion). 设 $\mathcal{B}$ 与 $\mathcal{B}'$ 分别生成 $\mathcal{T}$ 与 $\mathcal{T}'$. 证明 $\mathcal{T}'$ *finer than* $\mathcal{T}$ 当且仅当对每个 $B \in \mathcal{B}$ 与 $x \in B$, 存在 $B' \in \mathcal{B}'$ 使 $x \in B' \subset B$.

解答. 若 $\mathcal{T}' \supset \mathcal{T}$, 则 B 是 $\mathcal{T}'$ -open. 由 $\mathcal{B}'$ 是 $\mathcal{T}'$ 的 basis, 对 $x \in B$ 可找 B' with $x \in B' \subset B$. 反向, 若局部细化条件成立, 则每个 $\mathcal{B}$ -basic open set 都是 $\mathcal{T}'$ -open, 因为它是这些 B' 的并; 于是任意 $\mathcal{T}$ -open set 也在 $\mathcal{T}'$ 中. $\square$

3. 第二章习题: 子空间、积空间与商空间

练习 B.9 (open sets in a subspace). 设 $A \subset X$. 证明 $U \subset A$ 在 *subspace topology* 中 open, 当且仅当存在 X 中 open set V 使 $U = A \cap V$.

解答. 这是 subspace topology 的定义。证明题中要注意方向: 若 U 在 A 中 open, 则按定义存在 V open in X 使 $U = A \cap V$. 反向若有这样的 V , 则 U 正是 subspace topology 的一个 open set. 考试易错点是误以为 U 必须在 X 中 open. $\square$

练习 B.10 (relative closed sets). 设 $A \subset X$. 证明 $C \subset A$ 在 A 中 closed, 当且仅当存在 X 中 closed set F 使 $C = A \cap F$.

解答. C 在 A 中 closed iff $A \setminus C$ 在 A 中 open. 由 subspace topology, $A \setminus C = A \cap U$, 其中 U open in X . 于是 $C = A \setminus (A \cap U) = A \cap (X \setminus U)$, 其中 $X \setminus U$ closed. 反向同理取补即可. $\square$

练习 B.11 (subspace nesting). 设 $B \subset A \subset X$. 证明 B 从 A 继承的 *subspace topology* 等于 B 直接从 X 继承的 *subspace topology*.

解答. 从 A 继承时, B 中 open set 形如 $B \cap (A \cap U)$, 其中 U open in X . 因为 $B \subset A$, 有 $B \cap (A \cap U) = B \cap U$. 这正是 B 直接作为 X 的 subspace 时的 open set 形式。两族 open sets 相同, 所以 topology 相同. $\square$

练习 B.12 (product basis). 若 $\mathcal{B}$ 是 X 的 basis, $\mathcal{C}$ 是 Y 的 basis, 证明 $\{B \times C : B \in \mathcal{B}, C \in \mathcal{C}\}$ 是 $X \times Y$ 的 *product topology* 的 basis.

解答. Product topology 的标准 basic open sets 是 $U \times V$. 若 $(x, y) \in U \times V$, 由 basis property 可找 $B \in \mathcal{B}, C \in \mathcal{C}$ 使 $x \in B \subset U, y \in C \subset V$. 于是 $(x, y) \in B \times C \subset U \times V$. 这说明 $\{B \times C\}$ 局部细化标准 basis, 反向每个 $B \times C$ 本来就是 product-basic open. $\square$

练习 B.13 (maps into products). 证明 $f : Z \rightarrow X \times Y$ 连续, 当且仅当 $\pi_X \circ f$ 与 $\pi_Y \circ f$ 都连续。

解答. 若 f 连续, 则投影连续, 复合连续. 反向, 只需检查 product basic open set $U \times V$ 的 inverse image. 它等于 $(\pi_X \circ f)^{-1}(U) \cap (\pi_Y \circ f)^{-1}(V)$, 这是两个 open sets 的交, 因此 open. $\square$

练习 B.14 (product versus box intuition). 在无限乘积 $\prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R}$ 中, 说明 $\prod_{n \in \mathbb{N}} (-1/n, 1/n)$ 为什么不一定是 product topology 的 basic open set.

解答. Product topology 的 basic open set 只允许限制有限多个坐标, 其余坐标必须是整个 $\mathbb{R}$. 集合 $\prod_n (-1/n, 1/n)$ 限制了每一个坐标, 因此是 box topology 的 basic open set, 而不是 product topology 的 basic open set. 它可能是 product-open 的子集, 但不能作为 product-basic open set. $\square$

练习 B.15 (quotient universal property). 设 $p: X \rightarrow Y$ 是 quotient map, $g: X \rightarrow Z$ 连续且在 p 的每个 fiber 上 constant. 证明存在唯一连续 $f: Y \rightarrow Z$ 使 $g = f \circ p$.

解答. 定义 $f(y) = g(x)$, 其中 $p(x) = y$. 因为 g 在 fibers 上 constant, 定义 well-defined. 唯一性来自 p surjective. 若 V open in Z , 则 $p^{-1}(f^{-1}(V)) = g^{-1}(V)$, 右边 open. 由于 p 是 quotient map, $f^{-1}(V)$ open, 因此 f continuous. $\square$

练习 B.16 (circle as a quotient). 证明 $[0, 1]/(0 \sim 1)$ homeomorphic to S^1 .

解答. 令 $q: [0, 1] \rightarrow S^1$, $q(t) = e^{2\pi it}$. 它 continuous and surjective, 并且 $q(s) = q(t)$ 只在 $s = t$ 或 $\{s, t\} = \{0, 1\}$ 时发生. 因此它诱导 bijection $\bar{q}: [0, 1]/(0 \sim 1) \rightarrow S^1$. 商空间 compact, S^1 Hausdorff, 连续双射 $\bar{q}$ 必为 homeomorphism. $\square$

练习 B.17 (quotient need not be Hausdorff). 解释为什么 quotient of a Hausdorff space need not be Hausdorff.

解答. Hausdorffness 在商空间中要求不同 equivalence classes 有 disjoint saturated open neighborhoods. 即使原空间中点能分离, 若 equivalence relation 把点粘得太密, saturated neighborhoods 可能无法分离两个 classes. 标准策略不是逐点分离, 而是检查 quotient 中两个点的 preimages 是否能被 disjoint saturated open sets 分开; 失败时 quotient not Hausdorff. $\square$

4. 第三章习题：连续映射与同胚

练习 B.18 (closed-set criterion). 证明 $f: X \rightarrow Y$ 连续, 当且仅当对每个 closed set $C \subset Y$, $f^{-1}(C)$ closed in X .

解答. 若 f 连续且 C closed, 则 $Y \setminus C$ open, 所以 $f^{-1}(Y \setminus C) = X \setminus f^{-1}(C)$ open, 故 $f^{-1}(C)$ closed. 反向若 closed inverse images closed, 对 open $V \subset Y$, $Y \setminus V$ closed, 所以 $X \setminus f^{-1}(V) = f^{-1}(Y \setminus V)$ closed, 故 $f^{-1}(V)$ open. $\square$

练习 B.19 (basis test for continuity). 设 Y 有 basis $\mathcal{B}$. 证明 $f: X \rightarrow Y$ 连续 iff 对每个 $B \in \mathcal{B}$, $f^{-1}(B)$ open in X .

解答. 连续推出每个 basic open 的原像 open. 反向, 任取 open $V \subset Y$, 可写成 $V = \bigcup_{\alpha} B_{\alpha}$, 其中 $B_{\alpha} \in \mathcal{B}$. 于是 $f^{-1}(V) = \bigcup_{\alpha} f^{-1}(B_{\alpha})$, 这是 open sets 的任意并, 因此 open. $\square$

练习 B.20 (continuity by closure). 证明 $f: X \rightarrow Y$ 连续 iff 对每个 $A \subset X$, $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.

解答. 若 f 连续, $\overline{f(A)}$ closed in Y , 所以 $f^{-1}(\overline{f(A)})$ closed in X 且含 A . 因此 $\overline{A} \subset f^{-1}(\overline{f(A)})$, 得到结论. 反向令 $C \subset Y$ closed, 取 $A = f^{-1}(C)$. 由假设, $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)} \subset C$, 故 $\overline{A} \subset A$, 所以 A closed. $\square$

练习 B.21 (pasting lemma). 设 $X = A \cup B$, A, B closed in X 。若 $f : A \rightarrow Y$ 与 $g : B \rightarrow Y$ 连续且在 $A \cap B$ 上相等, 证明拼接映射 $h : X \rightarrow Y$ 连续。

解答. 用 closed-set criterion. 任取 closed set $C \subset Y$, 则 $h^{-1}(C) = (f^{-1}(C)) \cup (g^{-1}(C))$ 。这里 $f^{-1}(C)$ closed in A , 所以等于 $A \cap F$ for some closed $F \subset X$, 因此 closed in X ; 同理 $g^{-1}(C)$ closed in X 。有限并 closed, 故 $h^{-1}(C)$ closed。□

练习 B.22 (homeomorphism from inverse formula). 证明 $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \tan(\pi x - \pi/2)$ 是 homeomorphism。

解答. f 是连续严格递增函数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$, 故 bijective onto $\mathbb{R}$ 。其 inverse 为 $f^{-1}(y) = \frac{1}{\pi} \arctan y + \frac{1}{2}$, 连续。因此 f 与 f^{-1} 都连续, 是 homeomorphism。□

练习 B.23 (continuous bijection not homeomorphism). 证明 $[0, 2\pi) \rightarrow S^1$, $t \mapsto e^{it}$ 是 continuous bijection but not homeomorphism。

解答. 连续与双射直接成立。若它是 homeomorphism, 则 $[0, 2\pi)$ compact iff S^1 compact, 但 S^1 compact, 而 $[0, 2\pi)$ not compact。也可直接看 inverse 在 $1 \in S^1$ 处不连续: 沿圆周两侧趋近 1, 参数分别趋近 0 与 2π 。□

练习 B.24 (embedding). 设 $f : X \rightarrow Y$ continuous injective。说明为什么还不能立刻说 f 是 embedding, 并给出充分条件。

解答. Embedding 要求 $X \rightarrow f(X)$ 是 homeomorphism, 其中 $f(X)$ 带 subspace topology。Continuous injective 只给出 bijection 到 image 和正向连续, 不保证 inverse continuous。一个常用充分条件是 X compact、 Y Hausdorff; 此时 $f(X)$ Hausdorff, 连续双射 $X \rightarrow f(X)$ 是 homeomorphism。□

练习 B.25 (topological invariant). 证明 $(0, 1)$ 与 $[0, 1]$ 不 homeomorphic。

解答. Homeomorphism preserves compactness。 $[0, 1]$ compact by Heine–Borel, 而 $(0, 1)$ not compact, 例如 open cover $\{(1/n, 1) : n \geq 2\}$ 覆盖 $(0, 1)$ 但无 finite subcover, 或用 Heine–Borel 因它不 closed。故二者不 homeomorphic。□

5. 第四章习题: 闭包、内部、边界与稠密

练习 B.26 (closure by neighborhoods). 证明 $x \in \bar{A}$ 当且仅当 x 的每个 neighborhood 都与 A 相交。

解答. 若存在 neighborhood U of x 与 A 不交, 则 $X \setminus U$ 是 closed set, 包含 A , 但不含 x , 故 $x \notin \bar{A}$ 。反向若 $x \notin \bar{A}$, 则 $X \setminus \bar{A}$ 是 x 的 open neighborhood, 且与 A 不交。两边互为否定, 得到等价。□

练习 B.27 (closure in subspace). 设 $A \subset Y \subset X$ 。证明 $\bar{A}^Y = \bar{A}^X \cap Y$ 。

解答. $\bar{A}^X \cap Y$ 是 Y 中 closed set 且包含 A , 所以 $\bar{A}^Y \subset \bar{A}^X \cap Y$ 。反向, 若 C 是 Y 中任意 closed set 且 $A \subset C$, 则 $C = F \cap Y$ for some closed $F \subset X$ 。因 $A \subset F$, 有 $\bar{A}^X \subset F$, 故 $\bar{A}^X \cap Y \subset C$ 。取所有这样的 C 的交即可。□

练习 B.28 (dense criterion). 证明 A dense in X iff every nonempty open set intersects A 。

解答. 若 $\bar{A} = X$, 任取非空 open U 与 $x \in U$, 由 neighborhood characterization, $U \cap A \neq \emptyset$. 反向若每个非空 open set 都与 A 相交, 则任意 $x \in X$ 的每个 neighborhood 都与 A 相交, 故 $x \in \bar{A}$. 所以 $\bar{A} = X$. $\square$

练习 B.29 (rational numbers). 在 $\mathbb{R}$ usual topology 中求 $\bar{\mathbb{Q}}$, $\text{Int}(\mathbb{Q})$ 与 $\text{Bd}(\mathbb{Q})$.

解答. 任意非空 open interval 同时含 rational 与 irrational. 因此每个点都在 $\bar{\mathbb{Q}}$ 中, 故 $\bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$; 没有任何非空 open interval 包含在 $\mathbb{Q}$ 中, 故 $\text{Int}(\mathbb{Q}) = \emptyset$; 边界 $\text{Bd}(\mathbb{Q}) = \bar{\mathbb{Q}} \setminus \text{Int}(\mathbb{Q}) = \mathbb{R}$. $\square$

练习 B.30 (boundary formulas). 证明 $\text{Bd}(A) = \bar{A} \cap \overline{(X \setminus A)}$.

解答. 由定义 $\text{Bd}(A) = \bar{A} \setminus \text{Int}(A)$. 又 $X \setminus \text{Int}(A) = \overline{(X \setminus A)}$, 这是 closure/interior complement identity. 因此 $\text{Bd}(A) = \bar{A} \cap (X \setminus \text{Int}(A)) = \bar{A} \cap \overline{(X \setminus A)}$. $\square$

练习 B.31 (closure of union). 证明 $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

解答. $\bar{A} \cup \bar{B}$ 是 closed sets 的有限并, 故 closed, 并且包含 $A \cup B$, 所以 $\overline{A \cup B} \subset \bar{A} \cup \bar{B}$. 反向由 $A \subset A \cup B$ 得 $\bar{A} \subset \overline{A \cup B}$, 同理 $\bar{B} \subset \overline{A \cup B}$, 故并也包含在右侧. $\square$

练习 B.32 (closure of intersection can fail). 给出例子说明 $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ 不总成立.

解答. 在 $\mathbb{R}$ usual topology 中取 $A = (0, 1)$, $B = (1, 2)$. 则 $A \cap B = \emptyset$, 所以 $\overline{A \cap B} = \emptyset$. 但 $\bar{A} = [0, 1]$, $\bar{B} = [1, 2]$, 二者交为 $\{1\}$. 因此只有 $\overline{A \cap B} \subset \bar{A} \cap \bar{B}$ 一般成立. $\square$

练习 B.33 (finite complement density). 设 X 无限, 带 finite complement topology. 证明每个无限子集 $A \subset X$ dense.

解答. 用 dense criterion. 任取非空 open set U , 则 $X \setminus U$ finite. 若 $A \cap U = \emptyset$, 则 $A \subset X \setminus U$, 这会使 A finite, 矛盾. 因此 A 与每个非空 open set 相交, 故 dense. $\square$

6. 第五章习题: 连通性与道路连通性

练习 B.34 (connected subset of the line). 设 $A \subset \mathbb{R}$ connected. 证明 A 是 interval, 即若 $a < c < b$ 且 $a, b \in A$, 则 $c \in A$.

解答. 若 $c \notin A$, 则 $A \cap (-\infty, c)$ 与 $A \cap (c, \infty)$ 是 A 中的两个 disjoint open sets. 它们分别含有 a 与 b , 所以非空, 并且并为 A . 这给出 A 的 separation, 与 connectedness 矛盾. 因此 A 含有任意两点之间的所有中间点, 也就是 interval 的 order-convex 性质. $\square$

练习 B.35 (intermediate value theorem). 设 X connected, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ continuous. 证明若 $a, b \in f(X)$ 且 $a < c < b$, 则 $c \in f(X)$.

解答. Continuous image of a connected space is connected, 所以 $f(X)$ 是 $\mathbb{R}$ 中 connected subset. 由上一题, $\mathbb{R}$ 中 connected subsets 是 intervals. 因此只要 $a, b \in f(X)$ 且 $a < c < b$, 就必须有 $c \in f(X)$. 这就是 intermediate value theorem 的 topological form. $\square$

练习 B.36 (union theorem). 设 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in J}$ 是 X 中 connected subsets, 且 $\bigcap_{\alpha \in J} A_\alpha \neq \emptyset$. 证明 $\bigcup_{\alpha \in J} A_\alpha$ connected.

解答. 取公共点 p . 若 $A = \bigcup_{\alpha} A_\alpha$ 有 separation $A = U \cup V$, 不妨 $p \in U$. 对每个 α , A_α connected 且含 p , 所以 A_α 不能同时碰到 U 与 V , 只能完全落在 U 中. 于是 $A \subset U$, 导致 $V = \emptyset$, 矛盾. $\square$

练习 B.37 (closure preserves connectedness). 设 $A \subset X$ *connected*。证明若 $A \subset B \subset \bar{A}$, 则 B *connected*。

解答. 若 $B = U \cup V$ 是 separation, 则 $A = (A \cap U) \cup (A \cap V)$ 。由于 A *connected*, A 完全落在 一边, 不妨 $A \subset U$ 。若 V 非空, 取 $v \in V$ 。因为 V 是 B 中 open set, 存在 X 中 open set O 使 $V = B \cap O$, 于是 O 是 v 的 neighborhood 且与 A 不交, 矛盾于 $v \in B \subset \bar{A}$ 。□

练习 B.38 (path connected implies connected). 证明 *path connected space is connected*。

解答. 若 $X = U \cup V$ 是 separation, 取 $u \in U$ 与 $v \in V$ 。由 path connectedness, 存在 path $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ 连接 u 与 v 。连续像 $\gamma([0, 1])$ *connected*, 因为 $[0, 1]$ *connected*。但 $\gamma([0, 1])$ 同时碰到 U 与 V , 会被分成两个不交非空相对 open pieces, 矛盾。□

练习 B.39 (components are closed). 证明任意拓扑空间 X 的 *component* 都是 *closed subset*。

解答. 设 C 是 component, 即 maximal *connected subset*。由 closure theorem, $\bar{C}$ *connected*, 因为 C *connected* 且 $C \subset \bar{C}$ 。极大性迫使 $\bar{C} \subset C$, 而 $C \subset \bar{C}$ 总成立, 所以 $C = \bar{C}$ 。因此 C *closed*。注意 path components 一般不一定 *closed*。□

练习 B.40 (locally path connected spaces). 设 X *locally path connected*。证明 X 的 *path components are open*, 并推出 *components* 与 *path components coincide*。

解答. 取 path component P 与点 $p \in P$ 。由 local path connectedness, p 有 path connected open neighborhood U 。因为 U 与 P 相交且 U path connected, $U \subset P$ 。所以 P 是其每点的 neighborhood, 因而 open。每个 component 被分解成 open path components; *connectedness* 迫使每个 component 只含一个 path component。□

练习 B.41 (topologist's sine curve). 令 $S = \{(x, \sin(1/x)) : 0 < x \leq 1\}$, $T = \bar{S}$ 。说明 T *connected but not path connected*。

解答. S 是 *connected set* $(0, 1]$ 在连续映射 $x \mapsto (x, \sin(1/x))$ 下的像, 所以 *connected*。其闭包 T *connected*。闭包中多出 vertical segment $\{0\} \times [-1, 1]$ 。若存在 path 从 vertical segment 上一点到 S 中一点, 第一坐标会从 0 变成正数; 在第一次离开 $x = 0$ 后, 第二坐标必须连续追踪 $\sin(1/x)$ 的无限振荡, 这与 path 的连续性矛盾。这是经典反例, 证明细节通常作为定性说明掌握即可。□

7. 第六章习题: 紧致性与局部紧致性

练习 B.42 (closed subset of compact). 证明 *compact space* 的 *closed subspace compact*。

解答. 设 $C \subset X$ *closed*, 且 X *compact*。给定 C 的 open cover $\mathcal{U}$, 把每个 cover element 写成 $C \cap U_\alpha$, 其中 U_α open in X 。再把 $X \setminus C$ 加入, 得到 X 的 open cover。由 compactness 取 finite subcover。去掉可能出现的 $X \setminus C$, 剩余有限多个 U_α 对应的 $C \cap U_\alpha$ 覆盖 C 。□

练习 B.43 (compact subset of Hausdorff is closed). 设 $K \subset X$ *compact*, 且 X *Hausdorff*。证明 K *closed*。

解答. 取 $x \in X \setminus K$ 。对每个 $y \in K$, 由 Hausdorffness 取 disjoint neighborhoods U_y of x and V_y of y 。集合 $\{V_y : y \in K\}$ 覆盖 K , compactness 给出有限子覆盖 $V_{y_1}, \dots, V_{y_n}$ 。令 $U = U_{y_1} \cap \dots \cap U_{y_n}$, 则 U 是 x 的 open neighborhood 且与 K 不交。故 $X \setminus K$ open。□

练习 B.44 (continuous bijection theorem). 设 $f: X \rightarrow Y$ *continuous bijection*, X *compact*, Y *Hausdorff*。证明 f 是 *homeomorphism*。

解答. 只需证明 f^{-1} continuous, 等价于 f 是 closed map. 若 $C \subset X$ closed, 则 C compact. 连续像 $f(C)$ compact. 由于 Y Hausdorff, compact subsets of Y are closed. 因此 f sends closed sets to closed sets, 故 inverse continuous. $\square$

练习 B.45 (finite intersection property). 证明 X compact 当且仅当每个具有 finite intersection property 的 closed family $\{F_\alpha\}$ 满足 $\bigcap_\alpha F_\alpha \neq \emptyset$.

解答. 若总交为空, 则 complements $X \setminus F_\alpha$ 构成 open cover. Compactness 给出 finite subcover, 当且仅当对应有限个 F_{α_i} 的交为空. 这正好否定 finite intersection property. 反向同样取 open cover 的 complements, 把“没有 finite subcover”翻译成 closed family 有 finite intersection property 但总交为空. $\square$

练习 B.46 (Heine–Borel). 证明 $K \subset \mathbb{R}^n$ compact 当且仅当 K closed and bounded.

解答. 若 K compact, 则 K closed, 因为 $\mathbb{R}^n$ Hausdorff; 且 balls $B(0, m)$ 覆盖 K , finite subcover 给 boundedness. 反向若 K closed and bounded, 则 $K \subset [-M, M]^n$. 区间 $[-M, M]$ compact, 有限乘积 compact, 所以 cube compact. K 是 compact space 中 closed subset, 因此 compact. $\square$

练习 B.47 (tube lemma). 设 Y compact, $N \subset X \times Y$ open, 且 $\{x_0\} \times Y \subset N$. 证明存在 x_0 的 neighborhood W 使 $W \times Y \subset N$.

解答. 对每个 $y \in Y$, 取 product basic open set $U_y \times V_y$, 使 $(x_0, y) \in U_y \times V_y \subset N$. 集合 $\{V_y : y \in Y\}$ 覆盖 Y . 由 compactness 取有限子覆盖 $V_{y_1}, \dots, V_{y_n}$. 令 $W = U_{y_1} \cap \dots \cap U_{y_n}$. 若 $(x, y) \in W \times Y$, 则 $y \in V_{y_i}$ for some i , 故 $(x, y) \in U_{y_i} \times V_{y_i} \subset N$. $\square$

练习 B.48 (finite product compactness). 用 tube lemma 证明若 X, Y compact, 则 $X \times Y$ compact.

解答. 给定 $X \times Y$ 的 open cover. 对每个 $x \in X$, slice $\{x\} \times Y$ compact, 因此被有限个 cover elements 覆盖, 其并记为 N_x . 由 tube lemma, 存在 x 的 neighborhood W_x 使 $W_x \times Y \subset N_x$. 集合 $\{W_x : x \in X\}$ 覆盖 X , compactness 给出 finite subcover. 合并对应的有限 cover elements 即得 $X \times Y$ 的 finite subcover. $\square$

练习 B.49 (one-point compactification). 设 X locally compact Hausdorff and noncompact. 定义 $X^* = X \cup \{\infty\}$, 其中 ∞ 的 neighborhoods 包含 $\{\infty\} \cup (X \setminus K)$, $K \subset X$ compact closed. 证明 X^* compact.

解答. 取 X^* 的 open cover. 选一个包含 ∞ 的 open set U . 按定义, 存在 compact $K \subset X$ 使 $\{\infty\} \cup (X \setminus K) \subset U$. 剩下只需覆盖 K . 由于 K compact, cover 中有限多个 open sets 覆盖 K . 再加上 U , 得到 X^* 的 finite subcover. $\square$

8. 第七章习题：可数性公理与分离公理

练习 B.50 (second countable implies first countable). 证明 second countable space is first countable.

解答. 设 $\mathcal{B}$ 是 X 的 countable basis. 对每个 $x \in X$, 令 $\mathcal{B}_x = \{B \in \mathcal{B} : x \in B\}$. 这是 countable family. 若 U 是 x 的任意 neighborhood, 由 basis 性质, 存在 $B \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B \subset U$. 因此 $\mathcal{B}_x$ 是 x 处的 countable local basis. $\square$

练习 B.51 (second countable implies Lindelof). 证明 second countable space is Lindelof.

解答. 令 $\mathcal{B}$ 为 countable basis, $\mathcal{U}$ 为任意 open cover. 对每个 basis element $B \in \mathcal{B}$, 若存在 $U_B \in \mathcal{U}$ 使 $B \subset U_B$, 则选取一个这样的 U_B . 被选出的 U_B 至多可数. 任取 $x \in X$, 选 $U \in \mathcal{U}$ 含 x , 再选 basis element B 使 $x \in B \subset U$. 于是 $x \in U_B$, 所以得到 countable subcover. $\square$

练习 B.52 (second countable implies separable). 证明 *second countable space is separable*.

解答. 设 $\mathcal{B}$ 是 countable basis. 从每个非空 basis element B 中选一点 x_B . 令 $D = \{x_B : B \in \mathcal{B}, B \neq \emptyset\}$, 则 D countable. 任取非空 open set U , 由 basis 性质, 存在非空 $B \in \mathcal{B}$ 使 $B \subset U$. 于是 $x_B \in D \cap U$, 说明 D dense. $\square$

练习 B.53 (first countability and sequences). 设 X first countable. 证明 $x \in \bar{A}$ 当且仅当存在 sequence (a_n) in A converging to x .

解答. 若 $a_n \rightarrow x$ 且 $a_n \in A$, 则每个 neighborhood of x 都碰到 A , 所以 $x \in \bar{A}$. 反向取 x 的 countable local basis $B_1, B_2, \dots$. 令 $C_n = B_1 \cap \dots \cap B_n$. 由 $x \in \bar{A}$, 可选 $a_n \in A \cap C_n$. 对任意 neighborhood U of x , 某个 $B_N \subset U$, 故 $n \geq N$ 时 $a_n \in U$. $\square$

练习 B.54 (finite complement topology). 设 X 是 infinite set, 赋予 finite complement topology. 证明它是 T_1 but not Hausdorff.

解答. 对任意点 x , 集合 $X \setminus \{x\}$ 是 cofinite, 因此 open. 所以 $\{x\}$ closed, 空间是 T_1 . 若 U, V 是两个非空 open sets, 则 $X \setminus U$ 与 $X \setminus V$ 都有限. 若 $U \cap V = \emptyset$, 则 $X = (X \setminus U) \cup (X \setminus V)$ 是有限集, 矛盾. 因此任意两个非空 open sets 相交, 不能 Hausdorff. $\square$

练习 B.55 (Hausdorff uniqueness of limits). 证明 Hausdorff space 中 convergent sequence 的极限唯一.

解答. 设 $x_n \rightarrow x$ 且 $x_n \rightarrow y$, 并假设 $x \neq y$. 由 Hausdorffness, 存在 disjoint neighborhoods U of x and V of y . 因为 $x_n \rightarrow x$, 最终 $x_n \in U$; 因为 $x_n \rightarrow y$, 最终 $x_n \in V$. 取足够大的 n 得 $x_n \in U \cap V$, 矛盾. $\square$

练习 B.56 (metric spaces are normal). 设 (X, d) 是 metric space. 证明 X normal.

解答. 设 A, B 是 disjoint closed subsets. 定义 $d(x, A) = \inf\{d(x, a) : a \in A\}$ 与 $d(x, B)$. 距离到集合的函数 continuous. 令 $U = \{x : d(x, A) < d(x, B)\}$, $V = \{x : d(x, B) < d(x, A)\}$. 则 U, V open and disjoint. 若 $x \in A$, 则 $d(x, A) = 0 < d(x, B)$, 因为 B closed and disjoint from A ; 故 $A \subset U$, 同理 $B \subset V$. $\square$

练习 B.57 (Urysohn lemma application). 设 X normal, $A, B \subset X$ disjoint closed. 说明 Urysohn lemma 如何给出 separating function.

解答. Urysohn lemma 给出 continuous $f : X \rightarrow [0, 1]$, 使 $f(A) = 0$ 且 $f(B) = 1$. 于是 $f^{-1}([0, 1/3])$ 与 $f^{-1}((2/3, 1])$ 是 disjoint open neighborhoods, 分别包含 A 与 B . 因此 normality 不只分离 closed sets, 还能用 real-valued continuous functions 分离它们. $\square$

练习 B.58 (Tietze extension hypothesis). 设 X normal, $A \subset X$ closed, $g : A \rightarrow [-1, 1]$ continuous. 陈述 Tietze extension theorem, 并解释 closed 假设为何重要.

解答. Tietze theorem 断言存在 continuous $G : X \rightarrow [-1, 1]$ 使 $G|_A = g$. Closed 条件保证 A 上的连续信息与 ambient limit points 兼容. 若 A 不 closed, limit points 可能强迫不存在极限值. 例如 $A = (0, 1) \subset \mathbb{R}$ 上 $g(x) = \sin(1/x)$ 无法连续延拓到含 0 的空间. $\square$

9. 第八章习题：度量空间与度量化

练习 B.59 (metric topology basis). 设 (X, d) 是 *metric space*。证明 *open balls* 构成 *topology* 的 *basis*。

解答. 每个点 x 属于 $B_d(x, 1)$ 。若 $z \in B_d(x, r) \cap B_d(y, s)$, 令 $\epsilon = \frac{1}{2} \min\{r - d(x, z), s - d(y, z)\}$ 。由 triangle inequality, $B_d(z, \epsilon) \subset B_d(x, r) \cap B_d(y, s)$ 。这正是 basis intersection axiom。□

练习 B.60 (metric spaces are Hausdorff). 证明 *every metric space is Hausdorff*。

解答. 取 $x \neq y$, 则 $d(x, y) > 0$ 。令 $r = d(x, y)/3$ 。若 $z \in B(x, r) \cap B(y, r)$, 则 triangle inequality 给出 $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) < 2r$, 与 $2r < d(x, y)$ 矛盾。因此两个 balls 是 disjoint neighborhoods。□

练习 B.61 (metric spaces are first countable). 证明 *every metric space is first countable*。

解答. 对每个 $x \in X$, 考虑 $\{B(x, 1/n) : n \in \mathbb{N}\}$ 。若 U 是 x 的 open neighborhood, 则存在 $\epsilon > 0$ 使 $B(x, \epsilon) \subset U$ 。选 n 使 $1/n < \epsilon$, 则 $B(x, 1/n) \subset U$ 。因此这些 balls 构成 countable local basis。□

练习 B.62 (Lebesgue number lemma). 设 (X, d) *compact metric*, $\mathcal{U}$ 是 *open cover*。说明 *Lebesgue number lemma* 的结论和证明核心。

解答. 结论是存在 $\delta > 0$, 使任意 diameter 小于 δ 的 subset 都包含在某个 $U \in \mathcal{U}$ 中。证明常用反证: 若不存在, 则对每个 n 找 A_n with diameter $< 1/n$ 但不含于任何 cover element。选 $x_n \in A_n$, 由 compact metric sequential compactness 取 convergent subsequence。极限点落入某个 cover element 后, 用 openness 与 small diameter 得矛盾。□

练习 B.63 (uniform continuity). 设 $f : X \rightarrow Y$ *continuous*, X *compact metric*, Y *metric*。证明 f *uniformly continuous*。

解答. 给定 $\epsilon > 0$, 对每个 $x \in X$, 由 continuity 取 $\eta_x > 0$ 使 $d_X(x, z) < \eta_x$ 推出 $d_Y(f(x), f(z)) < \epsilon/2$ 。Balls $B(x, \eta_x/2)$ 覆盖 X 。取其 Lebesgue number δ 。若 $d_X(p, q) < \delta$, 则 $\{p, q\}$ 落入某个 $B(x, \eta_x/2)$, 从而 $d_Y(f(p), f(q)) < \epsilon$ 。□

练习 B.64 (sequential compactness in metric spaces). 说明 *compact metric space* 中每个 *sequence* 有 *convergent subsequence* 的证明策略。

解答. 先由 compactness 推出 total boundedness: 每个 $\epsilon > 0$ 都有有限个 ϵ -balls 覆盖。给定 sequence, 先选一个半径 1 的 ball 含无限多项, 再选半径 1/2 的 ball 含其中无限多项, 依次继续。Diagonal subsequence 是 Cauchy。Compact metric space 中 Cauchy subsequence 的 limit 可由 compactness 或 complete 性得到。□

练习 B.65 (Urysohn metrization route). 说明 *regular, Hausdorff, second countable space is metrizable* 的证明路线。

解答. Second countability 给出 countable basis。Regularity 允许找 pairs $B \subset \bar{B} \subset C$ 。由 regular plus second countable 可推出 normal, 于是用 Urysohn lemma 对这些 pairs 构造 $f_{B,C} : X \rightarrow [0, 1]$ 。这些函数 separate points from closed sets。合成 $F : X \rightarrow [0, 1]^\omega$, 证明 F 是 embedding; 再从 Hilbert cube 的 metric topology 得到 X metrizable。□

练习 B.66 (closed bounded is not always compact). 说明 *closed and bounded* 只在 $\mathbb{R}^n$ 中保证 *compact*, 不能推广到任意 *metric space*。

解答. 在 infinite-dimensional normed space 中, closed unit ball closed and bounded, 但通常 not compact. 可取一系列单位向量 (e_n) , 使任意两项距离有正下界, 因此没有 Cauchy subsequence, 更不可能有 convergent subsequence. 这个例子提醒: Heine-Borel is finite-dimensional. $\square$

10. 第九章习题: 基本群、覆盖空间与同调

练习 B.67 (straight-line homotopy). 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ convex, $f, g : X \rightarrow A$ continuous. 证明 f and g homotopic.

解答. 定义 $H : X \times I \rightarrow A$ by $H(x, t) = (1-t)f(x) + tg(x)$. Convexity 保证 $H(x, t) \in A$. 由于加法与数乘连续, H continuous. 并且 $H(x, 0) = f(x)$, $H(x, 1) = g(x)$. 因此 convex spaces are contractible, 特别地 simply connected. $\square$

练习 B.68 (deformation retract and fundamental group). 证明 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ deformation retracts to S^1 , 并求其 fundamental group.

解答. 定义 $r : \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow S^1$, $r(x) = x/\|x\|$. Homotopy 可取 $H(x, t) = (1-t)x + tx/\|x\|$, 它始终不经过 0. 因此 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ homotopy equivalent to S^1 . 所以 $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) \cong \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$. $\square$

练习 B.69 (torus fundamental group). 计算 $\pi_1(T^2)$.

解答. 把 T^2 写成 $S^1 \times S^1$. Product formula 给出 $\pi_1(X \times Y) \cong \pi_1(X) \times \pi_1(Y)$. 因为 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, 所以 $\pi_1(T^2) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. 两个 generators 分别对应 meridian 与 longitude. $\square$

练习 B.70 (no retraction theorem). 证明 D^2 不 retract 到 S^1 .

解答. 若有 retraction $r : D^2 \rightarrow S^1$, 包含映射 $i : S^1 \rightarrow D^2$ 满足 $r \circ i = \text{id}_{S^1}$. 诱导 fundamental groups, 得到 $\mathbb{Z} \xrightarrow{i_*} 0 \xrightarrow{r_*} \mathbb{Z}$ 的复合应为 identity on $\mathbb{Z}$. 但经过 trivial group 的同态不可能是 identity, 矛盾. $\square$

练习 B.71 (degree on the circle). 设 $f : S^1 \rightarrow S^1$, $f(z) = z^n$. 求 $f_* : \pi_1(S^1) \rightarrow \pi_1(S^1)$.

解答. 把 $\pi_1(S^1)$ 的 generator 看作绕圆一圈的 loop $\gamma(t) = e^{2\pi it}$. 复合 $f \circ \gamma(t) = e^{2\pi i n t}$ 绕圆 n 圈. 因此在 $\mathbb{Z}$ 上诱导同态是 multiplication by n , 即 $f_*(k) = nk$. $\square$

练习 B.72 (covering map check). 证明 $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $p(t) = e^{2\pi it}$ 是 covering map.

解答. 对 S^1 上每个点取一个不绕完整圆的小弧 U . 其 preimage 是 countably many disjoint open intervals, 每个 interval 长度小于 1, 并由 p homeomorphically 映到 U . 这些 intervals 是 evenly covered sheets. 因此 p 是 covering map. $\square$

练习 B.73 (path lifting on S^1). 设 $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ 是 universal cover. 解释为什么 loop $\gamma(t) = e^{2\pi i n t}$ 的 lift 从 0 出发时终点为 n .

解答. Lift $\tilde{\gamma}$ 满足 $e^{2\pi i \tilde{\gamma}(t)} = e^{2\pi i n t}$ 且 $\tilde{\gamma}(0) = 0$. 唯一性给出 $\tilde{\gamma}(t) = nt$. 因此终点 $\tilde{\gamma}(1) = n$. 这个 endpoint 正是 winding number, 也就是 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ 的几何来源. $\square$

练习 B.74 (lifting criterion). 设 $p : E \rightarrow B$ 是 covering map, $f : Y \rightarrow B$. 说明 lift $\tilde{f} : Y \rightarrow E$ 存在的 fundamental group criterion.

解答. 在 Y path connected, locally path connected 等常见假设下, 给定 y_0 与 e_0 satisfying $p(e_0) = f(y_0)$, lift 存在 iff $f_*(\pi_1(Y, y_0)) \subset p_*(\pi_1(E, e_0))$. 直观上, Y 中 loop 经 f 送到 B 后, 必须能在 E 中闭合提升. 否则 path lifting 的 endpoint 会依赖 path choice, 无法定义 single-valued lift. $\square$

练习 B.75 (homology of a circle). 计算 S^1 的 *simplicial homology*。

解答. 用三角形边界作为 S^1 的 simplicial model。它 connected, 所以 $H_0(S^1) \cong \mathbb{Z}$ 。一维 cycle 由绕一圈的边之和生成, 且没有二维 simplex 使它成为 boundary, 因此 $H_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ 。更高维没有 chains, 所以 $H_n(S^1) = 0$ for $n \geq 2$ 。□

练习 B.76 (using invariants). 证明 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 不 *homeomorphic*。

解答. 若二者 homeomorphic, 则 fundamental group isomorphic。 $\mathbb{R}^2$ contractible, 故 $\pi_1(\mathbb{R}^2) = 0$ 。而 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ deformation retracts to S^1 , 故 fundamental group is $\mathbb{Z}$ 。二者不 isomorphic, 因此 spaces 不 homeomorphic。□

11. 综合期末训练

练习 B.77 (choose the right invariant). 证明 $[0, 1]$ 与 S^1 不 *homeomorphic*。

解答. Compactness 不能区分, 因为二者都 compact; connectedness 也不能区分。改用 cut point。去掉 $(0, 1)$ 中任一点, $[0, 1]$ 变成 disconnected; 但 S^1 去掉任一点 homeomorphic to $(0, 1)$, 仍 connected。Homeomorphism preserves this cut-point behavior, 所以二者不 homeomorphic。□

练习 B.78 (quotient plus compact Hausdorff). 设 $q : [0, 1] \rightarrow Y$ 是把 0 与 1 识别的 quotient map。若 $F : Y \rightarrow S^1$ 满足 $F(q(t)) = e^{2\pi it}$, 证明 F 是 *homeomorphism*。

解答. 先由 quotient universal property 得 F continuous。它 bijective, 因为 $e^{2\pi is} = e^{2\pi it}$ 在 $[0, 1]$ 上只识别 0 与 1。空间 Y 是 compact space $[0, 1]$ 的 quotient image, 因此 compact; S^1 Hausdorff。Continuous bijection from compact to Hausdorff is homeomorphism。□

练习 B.79 (dense connected subset). 设 A connected and dense in X 。证明 X connected。

解答. 因为 $A \subset X \subset \bar{A} = X$, 由 closure preserves connectedness 的推广命题, X connected。也可反证: 若 $X = U \cup V$ separation, 则 $A = (A \cap U) \cup (A \cap V)$ 。由于 A connected, 它落在一边; 另一边是非空 open set, 与 dense set A 不相交, 矛盾。□

练习 B.80 (compactness detects non-homeomorphism). 证明 $\mathbb{R}$ 与 $(0, 1)$ *homeomorphic*, 但 $\mathbb{R}$ 与 $[0, 1]$ 不 *homeomorphic*。

解答. $\mathbb{R} \cong (0, 1)$ 可用 $x \mapsto \frac{1}{\pi} \arctan x + \frac{1}{2}$ 。但 $\mathbb{R}$ not compact, 而 $[0, 1]$ compact。Compactness is a topological invariant, 因此 $\mathbb{R}$ 与 $[0, 1]$ 不 homeomorphic。这个题提醒: boundedness 不是 topological invariant, compactness 才是。□

练习 B.81 (sequence warning). 为什么在一般 *topological spaces* 中不能只靠 *sequences* 判断 *closure*?

解答. Sequences characterize closure 需要 first countability。没有 countable local basis 时, 一个点可能在 $\bar{A}$ 中, 但不存在 A 中 sequence 收敛到它。考试中若空间不是 metric 或 first countable, 不要直接使用 sequential arguments。应回到 neighborhood characterization 或 nets/filters; 本课程通常只需记住 first countability 是 sequence 方法的条件。□

练习 B.82 (normality is not automatic). 判断命题: *every Hausdorff space is normal*。若错误, 说明正确的常用充分条件。

解答. 命题错误。Hausdorff 只分离 points, normal 要分离 disjoint closed sets, 强得多。常用充分条件包括 metric spaces are normal, 以及 compact Hausdorff spaces are normal。另一个重要路线是 regular plus second countable implies normal。这类题的关键是记住 separation axioms 的层级。□

练习 B.83 (covering spaces and fundamental group). 用 *covering space* 思想解释为什么 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ 。

解答. Universal cover $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $p(t) = e^{2\pi it}$. 每个 based loop in S^1 从 1 出发, 可唯一 lift 为从 0 出发的 path in $\mathbb{R}$. Lift 的终点必须是 integer, 因为它仍映到 1。Path homotopy 保持 endpoint, 且每个 integer 可由 $t \mapsto nt$ 实现。因此 loop classes correspond to $\mathbb{Z}$. $\square$

练习 B.84 (homology versus fundamental group). 说明为什么 *homology* 可以区分 S^1 与 *point*, 但不能完全替代 *fundamental group*。

解答. $H_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, 而 *point* 的 $H_1 = 0$, 所以 homology 能看见 circle 的一维洞。但 homology 是 abelian invariant, 而 fundamental group 可以 nonabelian。很多空间的 H_1 只等于 π_1 的 abelianization, 因此会丢失非交换信息。所以 final 中应把 homology 当作另一个 invariant, 而不是 π_1 的完全替代。 $\square$

练习 B.85 (construct a proof plan). 看到题目 “证明某连续双射是 *homeomorphism*”, 列出三种可能路线。

解答. 第一, 直接证明 inverse continuous: 对目标空间 open set 拉回到定义域。第二, 证明该 map 是 open map 或 closed map; 连续双射加 open/closed 即 homeomorphism。第三, 若 domain compact and codomain Hausdorff, 直接用 compact-to-Hausdorff theorem。考试时先检查题目是否给 compact/Hausdorff, 因为这是最快路线。 $\square$

练习 B.86 (construct a counterexample plan). 看到命题 “*continuous bijection is homeomorphism*”, 给出标准反例并说明它击中哪个假设。

解答. 用 $[0, 2\pi) \rightarrow S^1$, $t \mapsto e^{it}$ 。它 continuous bijective, 但 inverse 在 1 处不 continuous。它击中的缺失假设是 domain 不 compact; 若 domain compact and codomain Hausdorff, 则 continuous bijection 会自动是 homeomorphism。反例不只是记忆对象, 更要知道它说明 theorem 中 compactness 不能省。 $\square$

练习 B.87 (final checklist drill). 给定一个空间 X , 你要判断它与 Y 是否 *homeomorphic*。列出优先检查的 *invariants*。

解答. 先看 easy invariants: cardinality、compactness、connectedness、path connectedness、components/path components 数量、是否 Hausdorff、是否 first/second countable。若这些不够, 再看 cut points、local compactness、fundamental group、homology groups。原则是从便宜到昂贵: 点集性质先用, 代数不变量后用。若某个 invariant 不同, 立刻可判定 not homeomorphic。 $\square$

考试型题库详解补编

本补编延续 Ding 教材模板中的“习题与解答”结构，把期末常见题型写成可以直接练习的短题。每题均给出题目、解题思路、关键步骤与易错提醒；它与 chapter B 互补，后者偏经典证明，本补编偏考试起手式。

1. 第一章：拓扑空间、基与子基

习题 C.1 (拓扑公理检查). **题目：**设 $X = \{1, 2, 3\}$ ，判断 $\mathcal{T} = \{\emptyset, X, \{1\}, \{1, 2\}\}$ 是否为 *topology*。

解题思路：直接检查 $\emptyset, X$ 、任意并和有限交。有限集合上可以完整列举所有可能并与交。

关键步骤与易错提醒：不要只检查两两并；任意并在有限族中等价于任意子族并，但仍要说明。

习题 C.2 (非拓扑反例). **题目：**构造一个包含 $\emptyset$ 与 X ，但不是 *topology* 的集合族。

解题思路：让它在有限交或任意并下失败，例如取 $X = \{a, b, c\}$ ，加入 $\{a, b\}$ 与 $\{b, c\}$ 但不加入交 $\{b\}$ 。

关键步骤与易错提醒：反例必须明确指出失败的是哪条公理。

习题 C.3 (基的局部细化). **题目：**证明 $\{(a, b) : a < b\}$ 是 $\mathbb{R}$ *usual topology* 的 *basis*。

解题思路：覆盖性显然；若 x 落在两个开区间交中，取离两端点还有余量的小开区间。

关键步骤与易错提醒：第二条不是要求两个基元素的交本身仍在基里，而是要求交中每点附近有更小基元素。

习题 C.4 (拓扑粗细与恒等映射). **题目：**证明 $\text{id} : (X, \mathcal{T}_2) \rightarrow (X, \mathcal{T}_1)$ 连续当且仅当 $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$ 。

解题思路：按连续定义检查 $\mathcal{T}_1$ 中开集在恒等映射下的原像。

关键步骤与易错提醒：方向很容易写反：*domain topology* 越细，恒等映射到较粗 *topology* 越容易连续。

习题 C.5 (子基生成). **题目：**设 $\mathcal{S}$ 覆盖 X 。说明由 $\mathcal{S}$ 生成的 *topology* 如何构造。

解题思路：先取 $\mathcal{S}$ 中有限交形成 *basis*，再取这些 *basis elements* 的任意并。

关键步骤与易错提醒：*subbasis* 不是直接取任意并；必须先允许有限交。

习题 C.6 (有限补拓扑的紧致性). **题目：**证明无限集上的 *finite complement topology* 是 *compact*。

解题思路：任取 *open cover*，先取一个非空开集，它的补有限；再用有限多个 *cover elements* 覆盖剩余有限点。

关键步骤与易错提醒：不要误以为无限集合就不紧致；紧致性取决于 *topology*。

习题 C.7 (离散拓扑与平凡拓扑). **题目：**比较同一集合 X 上 *discrete topology* 与 *indiscrete topology* 的粗细。

解题思路：写出两个 *topology* 的开集族，直接由包含关系判断。

关键步骤与易错提醒：不要说“点越多 *topology* 越细”；粗细比较只看开集族包含。

习题 C.8 (所有集合既开又闭). **题目:** 证明 *discrete topology* 中每个子集既 *open* 又 *closed*.

解题思路: *open* 来自定义; *closed* 因补集仍是任意子集, 所以 *open*.

关键步骤与易错提醒: *closed* 的证明要提到补集。

习题 C.9 (平凡拓扑中的连续映射). **题目:** 判断任意 $f: X \rightarrow (Y, \{\emptyset, Y\})$ 是否连续。

解题思路: 目标只有两个开集, 原像分别是 $\emptyset$ 与 X 。

关键步骤与易错提醒: 这是 *codomain topology* 很粗导致连续性容易。

习题 C.10 (从平凡拓扑出发). **题目:** 判断任意 $f: (X, \{\emptyset, X\}) \rightarrow Y$ 是否连续。

解题思路: 需要检查目标中每个开集的原像; 一般不总连续。

关键步骤与易错提醒: *domain topology* 很粗时连续性反而困难。

习题 C.11 (基元素交的误区). **题目:** 给出一个 *basis* 中两个元素的交不属于 *basis* 的例子。

解题思路: *usual topology* 中可取有理端点开区间基, 交仍是开区间但端点可能需重新选择; 也可构造更简单基。

关键步骤与易错提醒: *basis* 条件只要局部细化, 不要求交封闭。

习题 C.12 (生成 topology 的最小性). **题目:** 证明由 *basis* $\mathcal{B}$ 生成的 *topology* 是包含 $\mathcal{B}$ 的最小 *topology*。

解题思路: 任意包含 $\mathcal{B}$ 的 *topology* 必包含 $\mathcal{B}$ 的任意并。

关键步骤与易错提醒: 要说明由 *basis* 生成的开集正是 *basis elements* 的任意并。

习题 C.13 (下限拓扑中的开集). **题目:** 判断 $[0, 1)$ 在 *lower limit topology* 与 *usual topology* 中是否 *open*。

解题思路: 在 *lower limit topology* 中它是 *basic open*; 在 *usual topology* 中 0 没有 *usual open neighborhood* 落在其中。

关键步骤与易错提醒: 同一集合在不同 *topology* 中开闭性可不同。

习题 C.14 (可数补拓扑的 T_1 性). **题目:** 证明不可数集上的 *countable complement topology* 是 T_1 。

解题思路: 对任意点 x , $X \setminus \{x\}$ 的补是 *singleton*, 故可数, 所以 *open*。

关键步骤与易错提醒: T_1 只需单点闭, 不需分离开邻域。

习题 C.15 (可数补拓扑非 Hausdorff). **题目:** 证明不可数集上的 *countable complement topology* 不是 Hausdorff。

解题思路: 任意两个非空开集的补可数, 它们的交仍非空。

关键步骤与易错提醒: 要用不可数性排除两个可数补集覆盖整个空间。

习题 C.16 (比较基生成拓扑). **题目:** 设 $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ 是两个 *basis*。写出判定 $\mathcal{T}_{\mathcal{B}_1} \subset \mathcal{T}_{\mathcal{B}_2}$ 的条件。

解题思路: 对每个 $B_1 \in \mathcal{B}_1$ 和 $x \in B_1$, 找 $B_2 \in \mathcal{B}_2$ 使 $x \in B_2 \subset B_1$ 。

关键步骤与易错提醒: 方向对应“右边 *topology* 更细”。

习题 C.17 (有限集合上的拓扑枚举). **题目:** 说明如何枚举三点集上的 *topology*。

解题思路: 固定 $\emptyset, X$, 再选择候选子集并检查任意并、有限交闭合。

关键步骤与易错提醒: 不要把任意集合族都当成 *topology*; 枚举后必须筛选。

习题 C.18 (开闭集对偶). **题目:** 从 *topology* 公理推出 *closed sets* 对任意交和有限并封闭。

解题思路: 对开集任意并、有限交取补, 用 *De Morgan law*。

关键步骤与易错提醒: *closed sets* 通常不对任意并封闭。

习题 C.19 (邻域语言). **题目：**把“ U 是 x 的 *neighborhood*”翻译成开集语言。

解题思路：存在 *open set* V 使 $x \in V \subset U$ 。

关键步骤与易错提醒：*neighborhood* 本身不一定要要求 *open*，取决于教材约定；考试中要说明。

习题 C.20 (拓扑相等证明模板). **题目：**证明两个 *topology* 相等时应如何组织证明。

解题思路：分别证明 $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$ 与 $\mathcal{T}_2 \subset \mathcal{T}_1$ ；若由 *basis* 生成，则用双向局部细化。

关键步骤与易错提醒：只证明若干典型开集相同通常不够。

2. 第二章：子空间、积空间与商空间

习题 C.21 (相对开集判断). **题目：**设 $A = [0, 1] \subset \mathbb{R}$ 。证明 $[0, 1/2)$ 在 A 中 *open*。

解题思路：写成 $A \cap (-1, 1/2)$ 。

关键步骤与易错提醒：相对开不要求它在 *ambient space* $\mathbb{R}$ 中 *open*。

习题 C.22 (相对闭集判断). **题目：**设 $C \subset A \subset X$ 。证明 C 在 A 中 *closed* 当且仅当 $C = A \cap F$ ，其中 F 在 X 中 *closed*。

解题思路：从 $A \setminus C = A \cap U$ 出发取补；反向同理。

关键步骤与易错提醒：注意所有补集分别相对于 A 或 X ，不能混用。

习题 C.23 (积空间基). **题目：**若 $\mathcal{B}$ 、 $\mathcal{C}$ 分别是 X 、 Y 的基，证明 $\{B \times C\}$ 是 $X \times Y$ 的基。

解题思路：对 *product basic open* $U \times V$ 中的点，分别在两个坐标找更小基元素。

关键步骤与易错提醒：不要把一般开集误写成单个 $U \times V$ ；一般开集是 *basic open* 的并。

习题 C.24 (无限乘积与盒拓扑). **题目：**在 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中说明 $\prod_{n \in \mathbb{N}} (-1/n, 1/n)$ 不是 *product-basic open*。

解题思路：*product topology* 的 *basic open* 只能限制有限多个坐标；该集合限制了所有坐标。

关键步骤与易错提醒：它是 *box-basic open*，不是 *product-basic open*。

习题 C.25 (商映射诱导函数). **题目：**设 $p: X \rightarrow Y$ 是 *quotient map*， $g: X \rightarrow Z$ 连续且在 *fibers* 上 *constant*。证明 g 诱导唯一连续 $f: Y \rightarrow Z$ 。

解题思路：定义 $f(y) = g(x)$ ，其中 $p(x) = y$ ；*fiber-constant* 保证 *well-defined*；连续性用 *quotient definition*。

关键步骤与易错提醒：最常漏的是 *well-defined*。

习题 C.26 (圆周商模型). **题目：**证明 $[0, 1]/(0 \sim 1) \cong S^1$ 。

解题思路：用 $q(t) = e^{2\pi it}$ 诱导连续双射，再用 *compact-to-Hausdorff*。

关键步骤与易错提醒：必须说明商空间 *compact*，目标 S^1 *Hausdorff*。

习题 C.27 (子空间中的闭区间). **题目：**判断 $(0, 1]$ 是否为 $(0, 2)$ 的 *closed subset*。

解题思路：写 $(0, 1] = (0, 2) \cap (-\infty, 1]$ 。

关键步骤与易错提醒：相对闭不等于 *ambient closed*。

习题 C.28 (子空间嵌套). **题目：**若 $B \subset A \subset X$ ，证明 B 从 A 继承的子空间 *topology* 与先从 X 继承再限制一致。

解题思路：把开集写成 $B \cap (A \cap U) = B \cap U$ 。

关键步骤与易错提醒：这是处理多层子空间时常用的化简。

习题 C.29 (积空间投影). **题目:** 证明 $\text{projection } \pi_X : X \times Y \rightarrow X \text{ continuous}$.

解题思路: 对 X 中 $\text{open set } U$, 原像是 $U \times Y$, product-open .

关键步骤与易错提醒: 投影通常是 open map , 但本题只需连续性。

习题 C.30 (积空间中的闭集). **题目:** 若 $A \subset X$ 、 $B \subset Y \text{ closed}$, 证明 $A \times B$ 在 $X \times Y$ 中 closed .

解题思路: 补集写作 $((X \setminus A) \times Y) \cup (X \times (Y \setminus B))$.

关键步骤与易错提醒: 不要误用无限交; 直接写补集最稳。

习题 C.31 (商映射判定). **题目:** 证明 $\text{continuous open surjection}$ 是 quotient map .

解题思路: 若 $V \subset Y$ 且 $p^{-1}(V) \text{ open}$, 则 $V = p(p^{-1}(V))$, 由 open map 得 open .

关键步骤与易错提醒: 必须用 surjective 得到 $V = p(p^{-1}(V))$.

习题 C.32 (闭满射商映射). **题目:** 证明 $\text{continuous closed surjection}$ 是 quotient map .

解题思路: 用 closed set 版本: 若 $p^{-1}(C) \text{ closed}$, 则 $C = p(p^{-1}(C)) \text{ closed}$.

关键步骤与易错提醒: 可以先把 quotient topology 的开集定义转成闭集版本。

习题 C.33 (饱和集合). **题目:** 定义 saturated subset , 并说明它在商空间中的作用。

解题思路: 集合 $A \subset X \text{ saturated iff } A = p^{-1}(p(A))$; 商空间开集对应 $\text{saturated open sets}$.

关键步骤与易错提醒: 不是所有 open sets 都能下降到商空间, 必须 saturated .

习题 C.34 (区间折叠). **题目:** 把 $[-1, 1]$ 中 $x \sim -x$ 的商空间识别为 $[0, 1]$.

解题思路: 用 $x \mapsto |x|$, 检查 fibers 正是等价类, 再用 $\text{quotient universal property}$.

关键步骤与易错提醒: 目标 $[0, 1] \text{ Hausdorff}$, 源 compact .

习题 C.35 (圆盘边界粘成球面). **题目:** 说明 $D^2/\partial D^2$ 与 S^2 的关系。

解题思路: 把边界压成一点, 得到二维球面的标准 quotient model .

关键步骤与易错提醒: 若课程不考此例, 可作为商空间几何直觉。

习题 C.36 (实射影直线). **题目:** 说明 $\mathbb{R}P^1$ 与 $S^1 \text{ homeomorphic}$.

解题思路: 把 S^1 上 antipodal points 识别; 用角度加倍映射诱导到 S^1 .

关键步骤与易错提醒: 要说明 z 与 $-z$ 被送到同一点。

习题 C.37 (积与子空间交换). **题目:** 证明 $(A \times B)$ 的子空间拓扑等于 A 与 B 子空间拓扑的 product topology .

解题思路: 比较 basic open sets : $(U \times V) \cap (A \times B) = (U \cap A) \times (V \cap B)$.

关键步骤与易错提醒: 这是积空间计算中非常常用的化简。

习题 C.38 (商空间紧致性). **题目:** 若 $X \text{ compact}$, 证明任意 $\text{quotient } X/\sim \text{ compact}$.

解题思路: quotient map 连续满射, 商空间是 compact space 的连续像。

关键步骤与易错提醒: 不需要 Hausdorff .

习题 C.39 (商空间连通性). **题目:** 若 $X \text{ connected}$, 证明 $X/\sim \text{ connected}$.

解题思路: 仍然使用 quotient map 的连续满射性质。

关键步骤与易错提醒: 商会保持连通, 但不一定保持 Hausdorff .

习题 C.40 (商空间同胚模板). **题目:** 给出证明 quotient space 与目标空间 homeomorphic 的标准流程。

解题思路: 构造从源空间到目标的常值于等价类的连续满射, 诱导商映射, 再证明双射和连续逆。

关键步骤与易错提醒: $\text{compact-to-Hausdorff}$ 是最常用的最后一步。

3. 第三章：连续映射、同胚与不变量

习题 C.41 (闭集判定连续). **题目：**证明 $f : X \rightarrow Y$ 连续当且仅当每个 *closed set* 的原像 *closed*。

解题思路：用补集把 *open inverse image* 与 *closed inverse image* 互相转化。

关键步骤与易错提醒：连续性控制原像，不控制像。

习题 C.42 (基判定连续). **题目：**设 Y 有 *basis* $\mathcal{B}$ 。证明只要每个 $B \in \mathcal{B}$ 的原像 *open*, $f : X \rightarrow Y$ 就连续。

解题思路：任意开集写成 *basis elements* 的并，原像把并变成并。

关键步骤与易错提醒：基在目标空间，不在源空间。

习题 C.43 (拼接引理). **题目：**若 $X = A \cup B$, A, B *closed*, $f : A \rightarrow Y$, $g : B \rightarrow Y$ 连续且在 $A \cap B$ 上相等，证明拼接映射连续。

解题思路：用 *closed-set criterion*; 闭集原像在 A, B 中闭，再写成 *ambient closed set* 的交。

关键步骤与易错提醒：*closed cover* 条件不能随意删掉。

习题 C.44 (连续双射非同胚). **题目：**证明 $[0, 2\pi) \rightarrow S^1$, $t \mapsto e^{it}$ 是连续双射但不是同胚。

解题思路：反函数在 $1 \in S^1$ 处不连续；也可用 *compactness* 不变量。

关键步骤与易错提醒：连续双射不自动是 *homeomorphism*, 除非有 *compact-to-Hausdorff* 等额外条件。

习题 C.45 (紧到 Hausdorff). **题目：**证明 *compact* X 到 *Hausdorff* Y 的连续双射是 *homeomorphism*。

解题思路：证明它是 *closed map*: X 中闭集 *compact*, 像 *compact*, 在 *Hausdorff* 中 *closed*。

关键步骤与易错提醒：*Hausdorff* 用在 *compact subset closed*。

习题 C.46 (同胚不变量). **题目：**证明若 $X \cong Y$ 且 X *compact*, 则 Y *compact*。

解题思路：用 *homeomorphism* 的连续性和满射性, $Y = f(X)$ 是 *compact* 的连续像。

关键步骤与易错提醒：否定同胚时只需找到一个不变量不同。

习题 C.47 (局部连续性). **题目：**若 $\{U_\alpha\}$ 是 X 的 *open cover*, 且 $f|_{U_\alpha}$ 都连续, 证明 f 连续。

解题思路：任取目标开集 V , 证明 $f^{-1}(V) \cap U_\alpha$ 在每个 U_α 中 *open*, 从而拼成 *open*。

关键步骤与易错提醒：*open cover* 版本比 *closed pasting lemma* 更直接。

习题 C.48 (常值映射连续). **题目：**证明任意 *constant map* $f : X \rightarrow Y$ *continuous*。

解题思路：目标开集原像要么是 $\emptyset$, 要么是 X 。

关键步骤与易错提醒：不需要 X, Y 有额外性质。

习题 C.49 (包含映射连续). **题目：**证明子空间 *inclusion* $i : A \hookrightarrow X$ *continuous*。

解题思路：对 X 中 *open set* U , 原像为 $A \cap U$, 在 A 中 *open*。

关键步骤与易错提醒：这是子空间 *topology* 的基本 *universal property*。

习题 C.50 (开映射非同胚). **题目：**给出 *open continuous surjection* 但非 *homeomorphism* 的例子。

解题思路：*projection* $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ *continuous and open*, 但不是 *injective*。

关键步骤与易错提醒：*homeomorphism* 必须 *bijective*。

习题 C.51 (闭映射非同胚). **题目:** 给出 *closed continuous map* 但非 *homeomorphism* 的例子。

解题思路: *constant map from compact space to point is closed continuous*, 但除非源是点, 否则非同胚。

关键步骤与易错提醒: 闭映射本身不保证双射。

习题 C.52 (反函数连续性). **题目:** 若 $f: X \rightarrow Y$ *bijective*, 说明证明 f 是 *homeomorphism* 的两种方法。

解题思路: 直接证明 f^{-1} *continuous*, 或证明 f 是 *open/closed map*。

关键步骤与易错提醒: 不能只写 f *continuous and bijective*。

习题 C.53 (Embedding 判定). **题目:** 证明 $f: X \rightarrow Y$ 是 *embedding* 等价于 $f: X \rightarrow f(X)$ 是 *homeomorphism*。

解题思路: 目标换成 *image with subspace topology*, 然后验证双射与连续逆。

关键步骤与易错提醒: *embedding* 的 *codomain* 不是整个 Y , 而是子空间 $f(X)$ 。

习题 C.54 (拓扑不变量列表). **题目:** 列出可用于否定同胚的常见不变量。

解题思路: *compactness*、*connectedness*、*path connectedness*、*components*、*cut points*、*countability axioms*、*fundamental group*。

关键步骤与易错提醒: *boundedness* 不是拓扑不变量。

习题 C.55 (开区间同胚). **题目:** 证明任意两个非空开区间 *homeomorphic*。

解题思路: 构造 *affine map*。

关键步骤与易错提醒: 开区间可以是有限或无限, 必要时用 $\tan$ 或 $\arctan$ 。

习题 C.56 (闭区间不与开区间同胚). **题目:** 证明 $[0, 1]$ 与 $(0, 1)$ 不 *homeomorphic*。

解题思路: *compactness* 区分。

关键步骤与易错提醒: 不要用 *boundedness* 区分。

习题 C.57 (删除点不变量). **题目:** 用删除点后的连通性区分 S^1 与 $[0, 1]$ 。

解题思路: S^1 去掉一点仍 *connected*; $[0, 1]$ 去掉内部点 *disconnected*。

关键步骤与易错提醒: 需说明 *homeomorphism preserves cut-point behavior*。

习题 C.58 (连续性与闭包). **题目:** 证明若 f *continuous*, 则 $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ 。

解题思路: 令 $C = \overline{f(A)}$, 则 $f^{-1}(C)$ *closed and contains A*。

关键步骤与易错提醒: 反向包含一般不成立。

习题 C.59 (商映射与连续性). **题目:** 若 $p: X \rightarrow Y$ *quotient*, 证明 $g: Y \rightarrow Z$ *continuous* iff $g \circ p$ *continuous*。

解题思路: 一边由复合连续; 另一边用 $p^{-1}(g^{-1}(V))$ *open* 推 $g^{-1}(V)$ *open*。

关键步骤与易错提醒: 关键是 *quotient map* 的定义。

习题 C.60 (同胚保持 Hausdorff). **题目:** 证明若 $X \cong Y$ 且 X *Hausdorff*, 则 Y *Hausdorff*。

解题思路: 把 Y 中两点拉回 X 中分离, 再用 *homeomorphism* 的开映射性质推出。

关键步骤与易错提醒: 也可用逆映射连续来推开邻域。

4. 第四章: 闭包、内部、边界与稠密

习题 C.61 (闭包邻域刻画). **题目:** 证明 $x \in \overline{A}$ 当且仅当 x 的每个 *neighborhood* 都与 A 相交。

解题思路: 若某邻域避开 A , 它的补是含 A 的 *closed set* 且不含 x ; 反向用同一逻辑。

关键步骤与易错提醒: *neighborhood* 不一定本身是 *open*, 但必须包含一个 *open neighborhood*。

习题 C.62 (子空间闭包公式). **题目：**设 $A \subset Y \subset X$ 。证明 $\overline{A}^Y = \overline{A}^X \cap Y$ 。

解题思路：先说明右边在 Y 中 *closed* 且含 A ；反向用任意 Y -*closed set* 写成 $F \cap Y$ 。

关键步骤与易错提醒：闭包依赖 *ambient space*。

习题 C.63 (稠密判定). **题目：**证明 A *dense in* X 当且仅当每个非空 *open set* 都与 A 相交。

解题思路：把 $\overline{A} = X$ 翻译成每个点的每个邻域碰到 A 。

关键步骤与易错提醒：必须排除空开集，否则命题表述会出问题。

习题 C.64 (有理数的闭包). **题目：**计算 $\mathbb{Q}$ 在 *usual topology* $\mathbb{R}$ 中的 *closure*、*interior*、*boundary*。

解题思路：每个非空开区间同时含有有理数和无理数。

关键步骤与易错提醒：不要用“稠密”作结论而不说明理由。

习题 C.65 (边界公式). **题目：**证明 $\text{Bd}(A) = \overline{A} \setminus \text{Int}(A)$ 。

解题思路：由 $\text{Bd}(A) = \overline{A \cap X \setminus A}$ 和 $X \setminus \overline{A} = X \setminus \text{Int}(A)$ 推出。

关键步骤与易错提醒：所有集合都相对于固定 *ambient space*。

习题 C.66 (有限补拓扑中的稠密). **题目：**在无限集的 *finite complement topology* 中，证明每个无限子集 *dense*。

解题思路：非空 *open set* 的补有限，不可能包含无限集合 A 。

关键步骤与易错提醒：有限子集不一定 *dense*。

习题 C.67 (内部最大性). **题目：**证明 $\text{Int}(A)$ 是包含于 A 的最大 *open subset*。

解题思路：按定义它是所有包含于 A 的 *open subsets* 的并。

关键步骤与易错提醒：最大不是极大；这里有唯一最大对象。

习题 C.68 (闭包最小性). **题目：**证明 $\overline{A}$ 是包含 A 的最小 *closed subset*。

解题思路：它是所有包含 A 的 *closed subsets* 的交。

关键步骤与易错提醒：交任意多个 *closed sets* 仍 *closed*。

习题 C.69 (闭包并公式). **题目：**证明 $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ 。

解题思路：右边 *closed* 且含 $A \cup B$ 得一边；另一边由单调性。

关键步骤与易错提醒：有限并成立，无限并一般不成立。

习题 C.70 (闭包交反例). **题目：**给出 $\overline{A \cap B} \subsetneq \overline{A} \cap \overline{B}$ 的例子。

解题思路：在 $\mathbb{R}$ 中取 $A = \mathbb{Q}$, $B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 。

关键步骤与易错提醒：左边是 $\emptyset$ ，右边是 $\mathbb{R}$ 。

习题 C.71 (内部交公式). **题目：**证明 $\text{Int}(A \cap B) = \text{Int}(A) \cap \text{Int}(B)$ 。

解题思路：右边是包含于 $A \cap B$ 的 *open set*；另一边由单调性。

关键步骤与易错提醒：内部对任意交不一定保持，只对有限交稳定。

习题 C.72 (内部并反例). **题目：**给出 $\text{Int}(A \cup B) \supsetneq \text{Int}(A) \cup \text{Int}(B)$ 的例子。

解题思路：取 $A = \mathbb{Q}$, $B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 。

关键步骤与易错提醒：左边为 $\mathbb{R}$ ，右边为空。

习题 C.73 (边界为空). **题目：**说明 $\text{Bd}(A) = \emptyset$ 当且仅当 A *clopen*。

解题思路：由 $\text{Bd}(A) = \overline{A} \setminus \text{Int}(A)$ ，边界空等价于 $\overline{A} = \text{Int}(A)$ 。

关键步骤与易错提醒：在 *connected space* 中只有 $\emptyset$ 与 X 可这样。

习题 C.74 (边界闭性). **题目:** 证明 $\text{Bd}(A)$ *closed*.

解题思路: 用 $\text{Bd}(A) = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}$.

关键步骤与易错提醒: 边界可以有非空 *interior*.

习题 C.75 (稠密集与连续函数). **题目:** 若 A *dense in* X , Y *Hausdorff*, 且连续 $f, g : X \rightarrow Y$ 在 A 上相等, 证明 $f = g$.

解题思路: 对 x 若 $f(x) \neq g(x)$, 用 *Hausdorff* 分离, 连续性给邻域与 *dense* 矛盾.

关键步骤与易错提醒: *Hausdorff* 假设很关键.

习题 C.76 (序列闭包条件). **题目:** 说明在 *metric space* 中 $x \in \overline{A}$ *iff* 存在 A 中 *sequence* 收敛到 x .

解题思路: 用 *balls* $B(x, 1/n)$ 逐个选点.

关键步骤与易错提醒: 一般拓扑中需 *first countability*.

习题 C.77 (导集与闭集). **题目:** 证明 A *closed iff* A 包含所有 *limit points*.

解题思路: 若闭, 补集开可排除 *limit point*; 反向证明补集 *open*.

关键步骤与易错提醒: 孤立点不影响 *limit point* 条件.

习题 C.78 (闭包单调性). **题目:** 若 $A \subset B$, 证明 $\overline{A} \subset \overline{B}$.

解题思路: 任何含 B 的 *closed set* 也含 A ; 或用邻域刻画.

关键步骤与易错提醒: 这是许多公式证明中的基本一步.

习题 C.79 (边界与补集). **题目:** 证明 $\text{Bd}(A) = \text{Bd}(X \setminus A)$.

解题思路: 用 $\overline{A} \cap \overline{X \setminus A}$ 的对称性.

关键步骤与易错提醒: 不要从图像直觉跳过公式.

习题 C.80 (稠密开集交). **题目:** 在一般拓扑中两个 *dense open sets* 的交是否 *dense*? 说明在 *Baire* 空间中为何重要.

解题思路: 若两个集合 *open dense*, 则任意非空 *open set* 先碰到第一个, 再在其开子集中碰到第二个.

关键步骤与易错提醒: 有限个 *open dense* 的交 *dense*; 可数情形需要 *Baire* 条件.

5. 第五章: 连通性与道路连通性

习题 C.81 (Clopen 判定). **题目:** 证明 X *connected* 当且仅当没有非空真 *clopen subset*.

解题思路: *separation* 的一边就是非空真 *clopen subset*; 反向由 *clopen subset* 构造 *separation*.

关键步骤与易错提醒: *clopen* 指同时开闭, 不是既不是开也不是闭.

习题 C.82 (连续像保持连通). **题目:** 若 X *connected* 且 $f : X \rightarrow Y$ *continuous*, 证明 $f(X)$ *connected*.

解题思路: 若 $f(X)$ 分离, 则两边的原像给出 X 的分离.

关键步骤与易错提醒: 分离是在 $f(X)$ 的子空间 *topology* 中.

习题 C.83 (区间连通). **题目:** 证明 $\mathbb{R}$ 中 *interval connected*.

解题思路: 反设分离, 取两边点, 用上确界制造边界点矛盾.

关键步骤与易错提醒: 这个证明依赖实数的顺序完备性.

习题 C.84 (道路连通推出连通). **题目:** 证明 *path connected space connected*.

解题思路: 若有 *separation*, 两点间路径的像是 $[0, 1]$ 的 *connected* 连续像, 不能跨越分离.

关键步骤与易错提醒: 反命题不成立.

习题 C.85 (连通集并定理). **题目:** 若 *connected subsets* $\{A_\alpha\}$ 有公共点, 证明 $\bigcup A_\alpha$ *connected*.

解题思路: 任何 *separation* 必须把公共点放在一边; 每个 A_α *connected*, 因而全落在这一边。

关键步骤与易错提醒: 公共点条件可替换为都与同一 *connected set* 相交。

习题 C.86 (闭包保持连通). **题目:** 若 A *connected*, 证明 $\bar{A}$ *connected*.

解题思路: 若 $\bar{A}$ 分离, 则 A 落在 一边; 另一边是非空相对开集, 与 A 的稠密性矛盾。

关键步骤与易错提醒: 不要把“闭包”误认为一定增加道路。

习题 C.87 (连通子集夹逼). **题目:** 若 A *connected* 且 $A \subset B \subset \bar{A}$, 证明 B *connected*.

解题思路: 若 B 分离, 则 A 落在 一边; 另一边与 B 的相对开集给出闭包矛盾。

关键步骤与易错提醒: 这是 *closure preserves connectedness* 的常用推广。

习题 C.88 (实线删点). **题目:** 证明 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ *disconnected*.

解题思路: 写成 $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$, 两者在子空间中 *open* 且非空不交。

关键步骤与易错提醒: 要说明这是子空间 *topology* 下的分离。

习题 C.89 (圆周删点). **题目:** 证明 $S^1 \setminus \{p\}$ *connected*.

解题思路: 用 *stereographic projection* 或角度参数说明它 *homeomorphic to open interval*.

关键步骤与易错提醒: 这常用于区分 S^1 与闭区间。

习题 C.90 (道路分支). **题目:** 证明 *path components* 彼此不交且覆盖全空间。

解题思路: 定义等价关系: 两点可由 *path* 连接。

关键步骤与易错提醒: 传递性用 *path concatenation*.

习题 C.91 (连通分支最大性). **题目:** 证明每个 *connected component* 是 *maximal connected subset*.

解题思路: 定义为所有含该点 *connected subsets* 的并, 并用有公共点并定理。

关键步骤与易错提醒: 最大 *connected subset* 不等于最大 *open subset*.

习题 C.92 (连通分支闭性). **题目:** 证明 *connected components are closed*.

解题思路: *component* 的 *closure connected*, 且包含原 *component*, 由最大性得相等。

关键步骤与易错提醒: 一般不一定 *open*, 除非有局部连通性等条件。

习题 C.93 (局部连通判定). **题目:** 说明 *locally connected iff open sets* 的 *components open*.

解题思路: 一边用局部 *connected neighborhoods*; 另一边从 *open set component* 得到局部基。

关键步骤与易错提醒: 此题常作为定理应用, 不必重造全部证明。

习题 C.94 (积空间道路连通). **题目:** 证明 *path connected spaces* 的乘积 *path connected*.

解题思路: 两点之间逐坐标取 *path*, 组合成 $t \mapsto (\alpha(t), \beta(t))$ 。

关键步骤与易错提醒: 无限乘积也可逐坐标组合, 但需确认 *product topology* 下连续。

习题 C.95 (积空间连通). **题目:** 证明 *connected spaces* 的有限乘积 *connected*.

解题思路: 用 *slices* $X \times \{y\}$ 与 $\{x_0\} \times Y$ 的 *connected covering*.

关键步骤与易错提醒: 不要直接套 *path connected*, *connected* 不一定 *path connected*.

习题 C.96 (商保持连通). **题目:** 证明 *connected space* 的 *quotient connected*.

解题思路: *quotient map* 是 *continuous surjection*, 连续像保持 *connected*.

关键步骤与易错提醒: 商保持连通但不一定保持道路连通的细节需看条件。

习题 C.97 (有限补拓扑连通). **题目:** 证明无限集上的 *finite complement topology* *connected*.

解题思路: 任意两个非空 *open sets* 相交, 故不存在 *separation*.

关键步骤与易错提醒: 要说明 *separation* 要求两边都是非空 *open*.

习题 C.98 (中间值定理拓扑版). **题目:** 由 *connectedness* 证明连续函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 的像是 *interval*.

解题思路: $f(X)$ *connected*, 而 $\mathbb{R}$ 的 *connected subsets* 是 *intervals*.

关键步骤与易错提醒: 这就是 *intermediate value theorem* 的拓扑版本.

习题 C.99 (拓扑正弦曲线). **题目:** 说明 *topologist's sine curve* *connected* but not *path connected* 的作用.

解题思路: 它是 *connected* 与 *path connected* 不等价的标准反例.

关键步骤与易错提醒: 考试若要求证明, 重点在 *closure of connected graph* 与道路不可达.

习题 C.100 (连通性反例选择). **题目:** 要否定 “*connected implies path connected*”, 应选什么例子?

解题思路: 选 *topologist's sine curve* 或 *comb space*.

关键步骤与易错提醒: 不要用 $\mathbb{Q}$, 它本身不 *connected*.

6. 第六章: 紧致性与局部紧致性

习题 C.101 (闭子集紧致). **题目:** 证明 *compact space* 的 *closed subset* *compact*.

解题思路: 给闭子集的 *open cover* 加上 *complement*, 得到整个空间的 *open cover*.

关键步骤与易错提醒: *cover* 的开集可以先看成 *ambient open sets*.

习题 C.102 (连续像紧致). **题目:** 若 X *compact* 且 $f: X \rightarrow Y$ *continuous*, 证明 $f(X)$ *compact*.

解题思路: 把 $f(X)$ 的 *open cover* 拉回 X , 取有限子覆盖, 再推出覆盖像.

关键步骤与易错提醒: *cover* 是 $f(X)$ 中相对开集.

习题 C.103 (Hausdorff 中紧子集闭). **题目:** 证明 *Hausdorff space* 中 *compact subset* *closed*.

解题思路: 对外点 x 与 K 中每点分离, 用 K 的紧致性取有限子覆盖.

关键步骤与易错提醒: 有限交只出现在 x 的 *neighborhoods* 上.

习题 C.104 (FIP 判定). **题目:** 证明 *compact* iff 每个具有 *finite intersection property* 的 *closed family* 总交非空.

解题思路: 对 *closed family* 取补, 将总交为空转化为 *open cover*.

关键步骤与易错提醒: *FIP* 是所有有限子族交非空, 不是两两相交.

习题 C.105 (Tube lemma). **题目:** 若 Y *compact* 且 N 是包含 $\{x_0\} \times Y$ 的 *open set*, 证明存在 W 使 $W \times Y \subset N$.

解题思路: 对每个 y 取 *product basic neighborhood*, 再用 Y *compact* 取有限子覆盖.

关键步骤与易错提醒: 最后 W 是有限多个 x -方向邻域之交.

习题 C.106 (一点评紧化). **题目:** 说明 *locally compact Hausdorff* 非紧空间的一点评紧化为何 *compact*.

解题思路: 取含 ∞ 的 *cover element*, 它包含某个 *compact set* 的补; 剩余 *compact set* 用有限个 *cover elements* 覆盖.

关键步骤与易错提醒: *Hausdorff* 性和局部紧致性用于保证构造良好.

习题 C.107 (有限并紧致). **题目:** 证明有限个 *compact subsets* 的并 *compact*。

解题思路: 给并集的 *open cover*, 分别取每个 *compact subset* 的有限子覆盖, 再合并。

关键步骤与易错提醒: 无限并不一定 *compact*。

习题 C.108 (紧致子集闭性应用). **题目:** 证明 *compact Hausdorff space* 中任意 *compact subset* 是 *closed*。

解题思路: 这是 *Hausdorff* 中 *compact subset closed* 的直接应用。

关键步骤与易错提醒: 不要在非 *Hausdorff* 空间中乱用。

习题 C.109 (闭区间紧致). **题目:** 用 *Heine-Borel* 说明 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ *compact*。

解题思路: 它 *closed and bounded*。

关键步骤与易错提醒: *Heine-Borel* 是欧氏空间特有结论。

习题 C.110 (开区间非紧). **题目:** 构造 $(0, 1)$ 的 *open cover* 无 *finite subcover*。

解题思路: 可用 $\{(1/n, 1) : n \geq 2\}$ 加适当开集, 或 $\{(1/n, 1 - 1/n)\}$ 覆盖中间部分时注意端点。

关键步骤与易错提醒: *cover* 必须真的覆盖整个 $(0, 1)$ 。

习题 C.111 (实线非紧). **题目:** 用 *cover* $\{(-n, n) : n \in \mathbb{N}\}$ 证明 $\mathbb{R}$ 不 *compact*。

解题思路: 任意有限子族只到某个最大 n , 不能覆盖所有实数。

关键步骤与易错提醒: 这是最标准的 *open cover* 反例。

习题 C.112 (紧致到 Hausdorff 同胚定理). **题目:** 证明 *continuous bijection from compact to Hausdorff is homeomorphism*。

解题思路: 与第三章题目相同, 但这里强调 *compactness* 和 *Hausdorff* 的角色。

关键步骤与易错提醒: 两个假设缺一不可。

习题 C.113 (投影闭性). **题目:** 若 Y *compact*, 证明 *projection* $\pi_X : X \times Y \rightarrow X$ 是 *closed map*。

解题思路: 对 *closed* $C \subset X \times Y$, 用 *tube lemma* 证明 $X \setminus \pi_X(C)$ *open*。

关键步骤与易错提醒: 这是 *tube lemma* 的重要应用。

习题 C.114 (有限积紧致). **题目:** 用 *tube lemma* 证明 $X \times Y$ *compact*。

解题思路: 给 *open cover*, 先对每个 *slice* 找 *tube*, 再用 X *compact* 取有限个 *tubes*。

关键步骤与易错提醒: 完整证明比一句 “*Tychonoff*” 更符合本科考试。

习题 C.115 (Lebesgue 数引理). **题目:** 陈述 *compact metric space* 中 *open cover* 的 *Lebesgue number lemma*。

解题思路: 存在 $\delta > 0$ 使 *diameter* 小于 δ 的集合落入某个 *cover element*。

关键步骤与易错提醒: 该定理需要 *metric* 和 *compact*。

习题 C.116 (序列紧致关系). **题目:** 说明 *compact metric implies sequentially compact*。

解题思路: 常用全有界加对角选取, 或课程中的等价定理。

关键步骤与易错提醒: 一般拓扑中 *compact* 不等于 *sequentially compact*。

习题 C.117 (局部紧致例子). **题目:** 说明 $\mathbb{R}^n$ *locally compact*。

解题思路: 每点有闭球 *neighborhood*, 闭球 *compact*。

关键步骤与易错提醒: 闭球 *compact* 使用 *Heine-Borel*。

习题 C.118 (非局部紧致例子). **题目:** 说明 $\mathbb{Q}$ 在 *usual topology* 下不是 *locally compact*。

解题思路: 任意有理点邻域闭包在 $\mathbb{Q}$ 中不 *compact*, 可用不完备或缺失无理极限点解释。

关键步骤与易错提醒: 证明需要小心, 可作为拔高反例。

习题 C.119 (紧致化例子). **题目:** 说明 $\mathbb{R}^n$ 的 *one-point compactification homeomorphic to S^n* .

解题思路: 用 *stereographic projection*.

关键步骤与易错提醒: 这是几何直觉题, 不一定要求完整公式。

习题 C.120 (紧致性不变量). **题目:** 用 *compactness* 证明 $\mathbb{R}$ 与 $[0, 1]$ 不 *homeomorphic*.

解题思路: $[0, 1]$ *compact*, $\mathbb{R}$ *not compact*.

关键步骤与易错提醒: *boundedness* 不是不变量, *compactness* 才是。

7. 第七章: 可数性公理与分离公理

习题 C.121 (第二可数推出第一可数). **题目:** 证明 *second countable implies first countable*.

解题思路: 固定点 x , 取所有含 x 的 *countable basis elements*.

关键步骤与易错提醒: *local basis* 依赖点, 但仍是可数族。

习题 C.122 (第二可数推出 Lindelof). **题目:** 证明 *second countable space* 中每个 *open cover* 有 *countable subcover*.

解题思路: 对每个被某 *cover element* 包含的 *basis element*, 选一个 *cover element*.

关键步骤与易错提醒: 要说明选出的 *cover elements* 覆盖每个点。

习题 C.123 (第二可数推出可分). **题目:** 证明 *second countable implies separable*.

解题思路: 每个非空 *basis element* 选一个点, 所得集合可数且 *dense*.

关键步骤与易错提醒: 需要选择非空 *basis elements*.

习题 C.124 (T_1 判定). **题目:** 证明 *X is T_1 iff every singleton is closed*.

解题思路: 用点与点的分离定义, 把 $X \setminus \{x\}$ 写成开集并。

关键步骤与易错提醒: 不要把 T_1 和 *Hausdorff* 混淆。

习题 C.125 (Hausdorff 极限唯一). **题目:** 证明 *Hausdorff space* 中序列极限唯一。

解题思路: 若 $x_n \rightarrow x$ 且 $x_n \rightarrow y$, 用 *disjoint neighborhoods* 分离 x, y , 再取足够大 n .

关键步骤与易错提醒: 该命题反向不成立。

习题 C.126 (度量空间正规). **题目:** 证明 *metric spaces normal*.

解题思路: 对 *disjoint closed sets* A, B , 用距离函数构造 $d(x, A) < d(x, B)$ 与反向的开集。

关键步骤与易错提醒: *closed* 性保证点到对方闭集的距离为正。

习题 C.127 (第一可数与序列). **题目:** 在 *first countable space* 中证明 $x \in \overline{A}$ iff 有 A 中 *sequence* 收敛到 x .

解题思路: 取 x 的递减 *countable local basis*, 逐个选择 a_n .

关键步骤与易错提醒: 没有 *first countability* 时不能随意用序列。

习题 C.128 (可分性). **题目:** 证明 *second countable implies separable*.

解题思路: 每个非空 *basis element* 选一点。

关键步骤与易错提醒: 选点集合与任意非空 *open set* 相交。

习题 C.129 (Lindelof 性). **题目:** 证明 *second countable implies Lindelof*.

解题思路: 对 *cover* 中包含某 *basis element* 的情形选代表。

关键步骤与易错提醒: 需要 *basis* 的可数性保证 *subcover* 可数。

习题 C.130 (Hausdorff 推出 T_1). **题目：**证明 *Hausdorff space is T_1* .

解题思路：对 $x \neq y$, 用 *disjoint neighborhoods* 分离, 说明 $X \setminus \{x\}$ *open*.

关键步骤与易错提醒：逐点证明 *singleton closed*.

习题 C.131 (Regular 定义). **题目：**写出 *regular space* 的点-闭集分离定义.

解题思路：若 $x \notin F$ 且 F *closed*, 存在 *disjoint open neighborhoods* 分别含 x 与 F .

关键步骤与易错提醒：不同教材是否内含 T_1 要确认.

习题 C.132 (Normal 定义). **题目：**写出 *normal space* 的闭集-闭集分离定义.

解题思路：任意 *disjoint closed sets* 可由 *disjoint open neighborhoods* 分离.

关键步骤与易错提醒：*normal* 比 *regular* 分离对象更强.

习题 C.133 (紧 Hausdorff 正规). **题目：**证明 *compact Hausdorff space normal*.

解题思路：先用 *Hausdorff* 加 *compact* 分离点与 *compact closed set*, 再分离两个 *closed sets*.

关键步骤与易错提醒：*closed subsets of compact are compact*.

习题 C.134 (Urysohn 引理应用). **题目：**若 X *normal*, A, B *disjoint closed*, 说明存在 $f: X \rightarrow [0, 1]$ 分离它们.

解题思路：直接调用 *Urysohn lemma*, 令 $f(A) = 0, f(B) = 1$.

关键步骤与易错提醒：不要在非 *normal* 空间中调用.

习题 C.135 (Tietze 扩张假设). **题目：**陈述 *Tietze extension theorem* 的关键假设.

解题思路：*normal space*、*closed subset*、连续实值函数.

关键步骤与易错提醒：定义域必须是 *closed subset*.

习题 C.136 (Sorgenfrey line 角色). **题目：**说明 *lower limit topology* 是哪些反例的来源.

解题思路：它常用于 *separable/second countable*、*product normality* 等反例.

关键步骤与易错提醒：具体结论按课程范围选用.

习题 C.137 (有限补拓扑分离性). **题目：**证明 *infinite finite complement topology* 是 T_1 但非 *Hausdorff*.

解题思路：*singleton closed*; 任意两个非空 *open sets* 相交.

关键步骤与易错提醒：这是分离公理最常见反例.

习题 C.138 (商破坏 Hausdorff). **题目：**解释为什么 *quotient of Hausdorff need not be Hausdorff*.

解题思路：商空间点的分离需要 *saturated neighborhoods*, 原空间点可分离不够.

关键步骤与易错提醒：可联系第 2 章商空间反例.

习题 C.139 (度量化必要条件). **题目：**说明 *metrizable space* 至少 *Hausdorff and first countable*.

解题思路：度量空间满足这些性质.

关键步骤与易错提醒：满足必要条件不一定可度量.

习题 C.140 (Urysohn 度量化). **题目：**陈述 *Urysohn metrization theorem*.

解题思路：*regular*、*Hausdorff*、*second countable spaces are metrizable*.

关键步骤与易错提醒：不同教材 *regular* 约定可能包含 T_1 .

8. 第八章：度量空间与度量化

习题 C.141 (开球构成基). **题目：**证明 *metric balls form a basis*.

解题思路：交中一点 z 到两个球边界都有正余量，取较小余量的一半作半径。

关键步骤与易错提醒：半径必须严格为正。

习题 C.142 (度量空间 Hausdorff). **题目：**证明 *metric spaces are Hausdorff*。

解题思路：对 $x \neq y$ ，取半径 $d(x, y)/3$ 的两个球。

关键步骤与易错提醒：用 *triangle inequality* 证明两球不交。

习题 C.143 (第一可数性). **题目：**证明 *metric spaces are first countable*。

解题思路：对每个 x ， $\{B(x, 1/n) : n \in \mathbb{N}\}$ 是 *local basis*。

关键步骤与易错提醒：任意 $\epsilon > 0$ 可取 $1/n < \epsilon$ 。

习题 C.144 (等价度量). **题目：**证明 d 与 $\bar{d} = \min\{d, 1\}$ 生成同一 *topology*。

解题思路：小于 1 的球完全相同；大尺度被截断不影响局部开集。

关键步骤与易错提醒：拓扑只看局部邻域，不看远距离大小。

习题 C.145 (完备性非拓扑不变量). **题目：**说明 *completeness* 不是拓扑不变量。

解题思路： $(0, 1)$ 与 $\mathbb{R}$ *homeomorphic*，但 *usual metric* 下 $(0, 1)$ 不完备， $\mathbb{R}$ 完备。

关键步骤与易错提醒：要说明比较的是给定 *metric* 的完备性，不是空间同胚性质。

习题 C.146 (紧致度量上一致连续). **题目：**证明 *compact metric space* 上的 *continuous map* *uniformly continuous*。

解题思路：用每点连续性产生开覆盖，再取 *Lebesgue number* 或有限子覆盖。

关键步骤与易错提醒：普通连续性给局部 δ ，紧致性负责统一。

习题 C.147 (闭子空间完备). **题目：**证明 *complete metric space* 的 *closed subset* *complete*。

解题思路：*Cauchy sequence* 若在 *closed subset* 中，在大空间收敛，极限因 *closed* 留在子集。

关键步骤与易错提醒：闭性是关键。

习题 C.148 (完备子集闭性). **题目：**证明 *metric space* 中 *complete subspace* 必 *closed*。

解题思路：若 $x \in \bar{A}$ ，取 A 中 *sequence* 收敛到 x ，该序列 *Cauchy*，在 A 中收敛。

关键步骤与易错提醒：需要 *metric/first countable* 来取序列。

习题 C.149 (全有界定义). **题目：**写出 *totally bounded* 的定义。

解题思路：对每个 $\epsilon > 0$ ，有限个 ϵ -balls 覆盖空间。

关键步骤与易错提醒：*bounded* 不等于 *totally bounded*。

习题 C.150 (紧致度量等价). **题目：**说明 *compact metric iff complete and totally bounded*。

解题思路：一个方向由有限子覆盖和 *Cauchy* 收敛；反向用 *Cauchy subsequence*。

关键步骤与易错提醒：这是度量空间定理，不是一般拓扑定理。

习题 C.151 (离散度量). **题目：**设 $d(x, y) = 1$ for $x \neq y$ 。说明生成的是 *discrete topology*。

解题思路：每个 *singleton* 是 $B(x, 1/2)$ 。

关键步骤与易错提醒：无限离散度量空间通常不 *compact*。

习题 C.152 (积度量). **题目：**给出 $X \times Y$ 的 *product metric*。

解题思路：可用 $d((x, y), (x', y')) = d_X(x, x') + d_Y(y, y')$ 或 $\max$ 。

关键步骤与易错提醒：证明生成 *product topology* 要比较 *basic balls* 与 *rectangles*。

习题 C.153 (可数积度量). **题目：**说明可数个 *metrizable spaces* 的 *product metrizable*。

解题思路：用截断加权和 $\sum 2^{-n} \min(d_n, 1)$ 。

关键步骤与易错提醒：权重保证级数收敛。

习题 C.154 (子空间可度量). **题目：**证明 *metrizable space* 的 *subspace metrizable*。

解题思路：直接限制 *metric* 到子集。

关键步骤与易错提醒：生成的 *topology* 正是子空间 *topology*。

习题 C.155 (连续性的 ϵ - δ 形式). **题目：**在 *metric spaces* 中把拓扑连续性翻译成 ϵ - δ 。

解题思路：目标开球原像为开集给出局部半径。

关键步骤与易错提醒：这是拓扑连续定义的特例。

习题 C.156 (序列连续性). **题目：**在 *metric spaces* 中证明连续 *iff* 保持序列收敛。

解题思路：一边直接用 ϵ - δ ；反向用反证构造序列。

关键步骤与易错提醒：一般拓扑中需要额外可数性条件。

习题 C.157 (闭包序列刻画). **题目：**在 *metric spaces* 中用 *sequence* 计算 *closure*。

解题思路：每个 $1/n$ 球选一点。

关键步骤与易错提醒：这与第 4 章闭包语言相连。

习题 C.158 (Urysohn 度量化应用). **题目：**判断一个 *regular second countable Hausdorff space* 是否 *metrizable*。

解题思路：逐项检查定理假设，然后调用 *theorem*。

关键步骤与易错提醒：不要把 *theorem* 当成必要充分条件的所有形式。

习题 C.159 (不可度量警告). **题目：**说明不满足 *Hausdorff* 的空间不可度量。

解题思路：*metric spaces are Hausdorff*。

关键步骤与易错提醒：例如 *indiscrete topology* 在多点集上不可度量。

习题 C.160 (紧致性与有界性). **题目：**说明 *metric compact implies bounded*。

解题思路：有限个半径 1 的球覆盖即可得 *bounded*。

关键步骤与易错提醒：反向不成立，如 $\mathbb{R}$ 的有界开区间不 *compact*。

9. 第九章：基本群、覆盖空间与同调

习题 C.161 (凸集可缩). **题目：**证明 *convex subset of $\mathbb{R}^n$ contractible*。

解题思路：用 *straight-line homotopy* $H(x, t) = (1 - t)x + tx_0$ 。

关键步骤与易错提醒：*convexity* 保证同伦全过程留在空间内。

习题 C.162 (去原点平面). **题目：**证明 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ *deformation retracts to S^1* 。

解题思路：用 $r(x) = x/\|x\|$ 和径向同伦。

关键步骤与易错提醒：同伦路径不能经过 0。

习题 C.163 (环面基本群). **题目：**计算 $\pi_1(T^2)$ 。

解题思路：写 $T^2 = S^1 \times S^1$ ，用 *product formula*。

关键步骤与易错提醒：结果是 $\mathbb{Z}^2$ ，两个生成元对应两条基本方向。

习题 C.164 (圆盘不可收缩到边界). **题目：**证明 D^2 不 *retract* 到 S^1 。

解题思路：若有 *retraction*，则基本群诱导同态复合应为 *identity on $\mathbb{Z}$* ，但经过 *trivial group*。

关键步骤与易错提醒：必须说明 D^2 *simply connected*。

习题 C.165 (圆周覆盖). **题目：**证明 $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $p(t) = e^{2\pi it}$ 是 *covering map*。

解题思路：取不绕完整圆的小弧，其原像是可数个互不相交开区间，每片 *homeomorphic* 到小弧。

关键步骤与易错提醒：均匀覆盖邻域不能取整个 S^1 。

习题 C.166 (绕数与 lift). **题目:** 解释 $\text{loop } \gamma(t) = e^{2\pi i n t}$ 的 lift 从 0 出发终点为 n 。

解题思路: 唯一 lift 是 $\tilde{\gamma}(t) = nt$, 终点给出 winding number。

关键步骤与易错提醒: lift 起点必须固定, 否则终点差不确定。

习题 C.167 (道路同伦等价关系). **题目:** 证明 *fixed-endpoint path homotopy* 是等价关系。

解题思路: 自反用常值同伦, 对称反转参数, 传递拼接同伦。

关键步骤与易错提醒: 端点固定条件要保留。

习题 C.168 (基本群乘法). **题目:** 说明 *loop concatenation* 如何定义 $\pi_1(X, x_0)$ 的乘法。

解题思路: 前半段走第一条 loop, 后半段走第二条 loop。

关键步骤与易错提醒: 结合律在 *homotopy class* 意义下成立。

习题 C.169 (单连通定义). **题目:** 写出 *simply connected* 的定义并给出 D^2 的例子。

解题思路: *path connected* 且 *fundamental group trivial*; 圆盘用直线同伦收缩 loop。

关键步骤与易错提醒: 只说 $\pi_1 = 0$ 时通常还需 *path connected*。

习题 C.170 (S^1 的基本群). **题目:** 说明 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ 的几何含义。

解题思路: 整数记录 loop 绕圆次数。

关键步骤与易错提醒: 严格证明通常用 *universal cover*。

习题 C.171 (乘积基本群). **题目:** 说明 $\pi_1(X \times Y) \cong \pi_1(X) \times \pi_1(Y)$ 。

解题思路: loop 的两个坐标分别给 loop, 反向组合。

关键步骤与易错提醒: 需要 *path connected* 等常见假设以简化基点问题。

习题 C.172 (同伦等价不变量). **题目:** 若 $X \simeq Y$, 说明 *fundamental groups isomorphic*。

解题思路: *homotopy inverse* 诱导互逆同态。

关键步骤与易错提醒: 这比 *homeomorphism* 不变量更强。

习题 C.173 (覆盖映射定义). **题目:** 写出 *covering map* 的 *evenly covered neighborhood* 定义。

解题思路: 每个 base 点有邻域, 其原像分解成若干 sheets, 每片 *homeomorphic* 到该邻域。

关键步骤与易错提醒: *local homeomorphism* 不一定 *covering*。

习题 C.174 (局部同胚非覆盖). **题目:** 说明 *local homeomorphism need not be covering*。

解题思路: 例如适当限制的指数映射会在缺失端点处失败。

关键步骤与易错提醒: 要指出失败的是 *evenly covered neighborhood*。

习题 C.175 (提升唯一性). **题目:** 说明 *path lift* 在给定起点后唯一。

解题思路: 用区间连通性和 *evenly covered neighborhoods* 做局部唯一延拓。

关键步骤与易错提醒: 若不固定起点, lift 不唯一。

习题 C.176 (提升判据). **题目:** 陈述 *map lift* 到 *covering space* 的基本群判据。

解题思路: 需要 $f_*(\pi_1(Y, y_0)) \subset p_*(\pi_1(E, e_0))$ 。

关键步骤与易错提醒: 假设通常包括 *path connected*、*locally path connected* 等。

习题 C.177 (覆盖分类). **题目:** 说明 S^1 的 *connected coverings* 如何分类。

解题思路: 由 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ 的子群 $n\mathbb{Z}$ 和 0 对应。

关键步骤与易错提醒: 有限覆盖对应 $z \mapsto z^n$, *universal cover* 对应 0。

习题 C.178 (同调直觉). **题目:** 解释 H_0 与 H_1 分别看见什么。

解题思路: H_0 看连通分支, H_1 看一维洞。

关键步骤与易错提醒: 这是直觉, 不替代 *chain complex* 定义。

习题 C.179 (圆周同调). **题目：**计算 S^1 的基本同调。

解题思路： $H_0(S^1) \cong \mathbb{Z}$, $H_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, 更高维为 0。

关键步骤与易错提醒： 可用三角形边界作为 *simplicial model*。

习题 C.180 (基本群与同调比较). **题目：**说明 *homology* 不能完全替代 *fundamental group*。

解题思路： H_1 只看 π_1 的 *abelianization*, 可能丢失非交换信息。

关键步骤与易错提醒： 期末若只考点集拓扑, 本题属于拔高。

APPENDIX D

考试题型目录与新增训练题

本附录是对 chapter B 的增量补充。前一个附录偏向“完整题目加证明草稿”，本附录偏向考前扫描：每一章列出二十个左右的具体题型，帮助你迅速判断一道题应该从定义、定理、反例还是不变量入手。使用时可以先遮住“起手式”，只读题干并尝试写出第一步；如果第一步写不出来，再看后面的提示。

1. 总题型索引

- (1) **定义验证题**：先写出 topology、basis、subbasis、subspace、product、quotient、closure、compactness、connectedness 的原定义。
- (2) **标准定理题**：识别题目在调用 continuous image、closed subset、compact Hausdorff、tube lemma、Urysohn lemma、metrization theorem 等哪一条。
- (3) **构造题**：常从 finite complement topology、countable complement topology、lower limit topology、product topology、quotient space 中取例子。
- (4) **反例题**：先问“缺了哪一个假设”，再选 compactness、Hausdorffness、first countability、normality 或 local path connectedness 的反例。
- (5) **同胚判定题**：先试构造双向连续映射；否定同胚时优先用 compactness、connectedness、cut point、fundamental group。
- (6) **商空间题**：先写 quotient map，再检查 well-defined、universal property、saturated open sets。
- (7) **代数拓扑题**：若本科期末只考点集拓扑，本类可作为拔高；若考覆盖或基本群，则优先用 deformation retract、covering lift、winding number。

2. 第一章：语言、拓扑与基

- (1) 列出两点集 $X = \{a, b\}$ 上全部 topology，并判断 T_0 、 T_1 、Hausdorff。起手式：固定 $\emptyset, X$ ，再枚举是否加入 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 。
- (2) 证明无限集上的 finite complement topology 是 topology。起手式：任意并和有限交都转化为补集运算。
- (3) 判断 finite complement topology 是否 Hausdorff、是否 compact、是否 connected。提醒：任意两个非空开集相交。
- (4) 证明 countable complement topology 中任意两个非空开集相交。起手式：不可数集不能被两个可数补集覆盖。
- (5) 检查一族集合是否为 basis。起手式：覆盖性加交点处局部细化。
- (6) 证明 usual topology 的开区间族是 basis。提醒：交中一点附近取更小开区间。

- (7) 证明 lower limit basis $[a, b)$ 生成的 topology 严格 finer than usual topology。提醒：先证明 usual open 局部细化，再用 $[0, 1)$ 证明严格。
- (8) 比较两个由 basis 生成的 topology。起手式：对一个 basis element 中每个点，找另一边更小 basic neighborhood。
- (9) 给定 subbasis，说明它生成 topology 的过程。起手式：有限交先成 basis，再取任意并。
- (10) 证明 basis 连续性判定：只需检查目标空间 basis 元素的原像。提醒：目标空间的任意开集是 basis 元素并。
- (11) 判断 identity map $\text{id} : (X, \mathcal{T}_2) \rightarrow (X, \mathcal{T}_1)$ 何时连续。起手式：连续等价于 $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$ 。
- (12) 给出 topology 粗细与连续函数多少之间的关系。提醒：domain 越细，连续性越容易；codomain 越粗，连续性越容易。
- (13) 证明 discrete topology 是最细 topology，indiscrete topology 是最粗 topology。
- (14) 判断某个集合族是否闭于任意并、有限交。提醒：拓扑公理不是闭于任意交。
- (15) 证明所有 closed sets 的任意交 closed、有限并 closed。起手式：对开集公理取补。
- (16) 构造一个既开又闭的非平凡集合。例子：discrete space 中任意子集。
- (17) 构造一个开集很少导致函数连续性变多的例子。例子：codomain 是 indiscrete topology。
- (18) 说明 finite complement topology 中 sequence 直觉可能失效。提醒：点列收敛性不等于闭包的全部信息。
- (19) 写出“证明两个 topology 相等”的模板。起手式：证明 $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$ 和 $\mathcal{T}_2 \subset \mathcal{T}_1$ ，或双向 basis 局部细化。
- (20) 写出“由生成族证明某集合开”的模板。起手式：把每个点放进一个生成的 basic neighborhood。

3. 第二章：子空间、积空间与商空间

- (1) 证明 $C \subset A \subset X$ 在 A 中 closed iff $C = A \cap F$ ，其中 F 在 X 中 closed。起手式：对子空间开集定义取补。
- (2) 计算 $A = [0, 1) \cup \{2\} \subset \mathbb{R}$ 的子空间开集，说明 $\{2\}$ 在 A 中 open。提醒：取 ambient open interval $(3/2, 5/2)$ 。
- (3) 比较子空间 topology 与 order topology。经典例子： $[0, 1) \cup \{2\}$ 。
- (4) 证明 $A \subset X$ 的子空间 topology 满足 universal property。起手式： $f : Y \rightarrow A$ 连续 iff inclusion 后连续。
- (5) 证明 product topology 的 basic open set 只限制有限多个坐标。提醒：无限乘积和 box topology 要分开。
- (6) 证明映入积空间 $f : Z \rightarrow X \times Y$ 连续 iff 两个坐标函数连续。起手式：检查 $U \times V$ 的原像。
- (7) 说明从积空间映出到 Z 时，只看坐标一般不够。提醒：坐标判定是 codomain 为积空间时使用。
- (8) 判断 $\prod_{n \in \mathbb{N}} (-1/n, 1/n)$ 是否为 product-basic open。起手式：它限制了无限多个坐标。

- (9) 证明有限乘积中 $\mathcal{B} \times \mathcal{C}$ 是 basis。起手式：用两个因子的 basis 局部细化。
- (10) 写出 quotient topology 的定义并证明 quotient map 连续。提醒：定义已经保证 $p^{-1}(U)$ open。
- (11) 证明 quotient universal property。起手式：若 g 在 fibers 上 constant, 定义 $f([x]) = g(x)$ 。
- (12) 证明 $[0, 1]/(0 \sim 1) \cong S^1$ 。起手式： $t \mapsto e^{2\pi it}$ ，再用 compact-to-Hausdorff。
- (13) 证明正方形边识别得到 torus 的商模型。提醒：先写出识别关系和到 $S^1 \times S^1$ 的映射。
- (14) 证明连续满射不一定是 quotient map，或说明 open/closed continuous surjection 常是 quotient map。起手式：从 definition 检查。
- (15) 判断商空间是否 Hausdorff。起手式：检查等价类能否被 saturated open neighborhoods 分离。
- (16) 构造 Hausdorff 空间的 quotient 不是 Hausdorff 的例子。提醒：把不可分离的等价类粘出来。
- (17) 证明 quotient of compact space 是 compact。起手式：连续像保持 compact。
- (18) 判断 quotient 是否保持 connectedness。起手式：连续像保持 connected。
- (19) 商空间问题检查 well-defined。提醒：若 $x \sim x'$ ，必须证明公式给同一个值。
- (20) 写出“商空间证明同胚”的四步：定义映射、well-defined、连续、双射加 compact Hausdorff 或构造逆。

4. 第三章：连续、同胚与不变量

- (1) 证明 $f : X \rightarrow Y$ 连续 iff 每个 closed set 的原像 closed。起手式：取补集。
- (2) 证明 basis 连续性判定。提醒：只检查目标空间 basis，不是 domain basis。
- (3) 证明 local continuity criterion。起手式：用 open cover 上的限制映射。
- (4) 证明 pasting lemma。提醒：closed cover 版本用 closed-set criterion。
- (5) 证明 $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ 是连续性的等价刻画。起手式：正向取闭集原像，反向对 closed set 测试。
- (6) 证明 homeomorphism 保持 open sets、closed sets、compactness、connectedness。起手式：把性质通过连续映射和连续逆映射传递。
- (7) 说明连续双射不一定是 homeomorphism。经典例子： $[0, 2\pi) \rightarrow S^1$ 。
- (8) 证明 compact 到 Hausdorff 的连续双射是 homeomorphism。起手式：证明它是 closed map。
- (9) 证明 $\mathbb{R}$ 与 $(0, 1)$ homeomorphic。例子： $x \mapsto \frac{1}{\pi} \arctan x + \frac{1}{2}$ 。
- (10) 证明 $\mathbb{R}$ 与 $[0, 1]$ 不 homeomorphic。起手式：compactness 是不变量。
- (11) 证明 $[0, 1]$ 与 $(0, 1)$ 不 homeomorphic。起手式：compactness 或 endpoint/cut point。
- (12) 证明 S^1 与 $[0, 1]$ 不 homeomorphic。起手式：删除一点后的连通性不同。
- (13) 判断 inclusion、projection、constant map 的连续性。提醒：常数映射总连续。
- (14) 证明 product projections continuous。起手式：projection 的原像是 cylinder open。

- (15) 判断某个函数是否是 embedding。起手式：证明 X 与 $f(X)$ 的子空间 topology 同胚。
- (16) 用不变量否定同胚。提醒：先列 compactness、connectedness、path components、cut points。
- (17) 证明连续像保持 connected。起手式：像空间若分离，原像分离。
- (18) 证明连续像保持 compact。起手式：把像的 open cover 拉回 domain。
- (19) 解释“连续性控制原像，不控制像”。例子：连续函数的开集像不一定开。
- (20) 写出“证明两个空间同胚”的模板：找自然双射、证明连续、证明逆连续或用 compact Hausdorff。

5. 第四章：闭包、内部、边界与稠密

- (1) 证明 $x \in \bar{A}$ iff every neighborhood of x intersects A 。起手式：用包含 A 的闭集交。
- (2) 证明 $x \in \text{Int}(A)$ iff some neighborhood of x is contained in A 。
- (3) 证明 $\text{Bd}(A) = \bar{A} \cap \overline{(X \setminus A)}$ 。
- (4) 证明 $\text{Bd}(A) = \bar{A} \setminus \text{Int}(A)$ 。起手式：用 $\overline{X \setminus A} = X \setminus \text{Int}(A)$ 。
- (5) 计算 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中的 closure、interior、boundary。提醒：每个开区间都含有有理数和无理数。
- (6) 计算 $(0, 1)$ 、 $[0, 1]$ 、 $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中的闭包与边界。
- (7) 证明子空间闭包公式 $\bar{A}^Y = \bar{A}^X \cap Y$ 。提醒：假设 $A \subset Y \subset X$ 。
- (8) 说明子空间 interior 不一定等于 ambient interior 交 Y 的简单形式。起手式：回到子空间开集定义。
- (9) 证明 A dense in X iff every nonempty open set intersects A 。
- (10) 证明 continuous map 下 $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$ 。
- (11) 判断 equality $f(\bar{A}) = \overline{f(A)}$ 是否总成立。提醒：一般不成立，找反例。
- (12) 证明 closed set 包含自身全部 limit points。起手式：用 closure characterization。
- (13) 在 finite complement topology 中计算无限子集的 closure。提醒：非空开集补有限。
- (14) 在 lower limit topology 中比较某些区间的闭包。提醒：basic neighborhood 是 $[x, b)$ 。
- (15) 判断 boundary 是否一定 closed。起手式：两个闭集交。
- (16) 判断 boundary 是否可能为空。例子： $\emptyset$ 、 X 、clopen sets。
- (17) 判断 dense subset 的 closure 是否保持 connectedness。起手式：若 A connected, 则 $\bar{A}$ connected。
- (18) 用 closure 证明一个集合不是 open 或不是 closed。提醒：找边界点。
- (19) 证明 closure operator 的四条 Kuratowski 性质。起手式：逐条从闭集交定义出发。
- (20) 写出“计算闭包”的三种起手式：邻域法、闭集交法、序列法；提醒：序列法需第一可数或度量空间。

6. 第五章：连通与道路连通

- (1) 证明 connected iff 没有非空真 clopen subset。起手式：separation 与 clopen 互相转化。
- (2) 证明连续像保持 connected。提醒：像空间分离拉回为原空间分离。
- (3) 证明 $\mathbb{R}$ 中 interval connected。起手式：用上确界性质。
- (4) 证明 connected subspaces of $\mathbb{R}$ are intervals。提醒：若中间点缺失则可分离。
- (5) 证明 path connected implies connected。起手式：连续像 $[0, 1]$ connected。
- (6) 给出 connected but not path connected 的经典例子。例子：topologist's sine curve。
- (7) 证明任意有公共点的 connected subsets 的并 connected。
- (8) 证明一族 connected subsets 若都与同一个 connected subset 相交，则总并 connected。
- (9) 证明 closure of a connected subset is connected。
- (10) 证明 product of connected spaces connected。起手式：先有限乘积，用 slices；再推广。
- (11) 证明 product of path connected spaces path connected。起手式：坐标路径组合。
- (12) 判断 quotient of connected space 是否 connected。起手式：连续像。
- (13) 计算 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 的 components 与 path components。
- (14) 证明 S^n connected。起手式： $S^n \setminus \{p\} \cong \mathbb{R}^n$ dense and connected。
- (15) 证明 locally connected iff components of open sets are open。
- (16) 证明 locally path connected 时 components 与 path components 一致。提醒：path components open。
- (17) 用 connectedness 否定 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 的简单同胚候选。提醒：删点后的连通性不同。
- (18) 判断 finite complement topology 是否 connected。起手式：非空开集相交，所以不能分离。
- (19) 证明 connected components 是 closed。提醒：component 是所有含点 connected subsets 的并。
- (20) 写出“连通性证明模板”：假设 separation，取像、原像、闭包或交集制造矛盾。

7. 第六章：紧致性

- (1) 证明 closed subset of compact space is compact。起手式：把 closed subset 的 open cover 加上 complement。
- (2) 证明 continuous image of compact is compact。起手式：拉回 open cover。
- (3) 证明 compact subset of Hausdorff is closed。起手式：逐点分离，再用 compactness 取有限子覆盖。
- (4) 证明 compact-to-Hausdorff continuous bijection is homeomorphism。起手式：closed map。
- (5) 证明 finite union of compact subsets compact。

- (6) 证明 arbitrary intersection of compact closed subsets 在 Hausdorff compact ambient 中 compact。提醒：先 closed，再 closed subset of compact。
- (7) 证明 finite product compact，说明 tube lemma 的角色。
- (8) 证明 tube lemma。起手式：对 slice 上每个点取 product basic neighborhood，再用 compactness。
- (9) 证明 $[0, 1]$ compact。可用 Heine–Borel 或 open cover 上确界证明。
- (10) 构造 $(0, 1)$ 的 open cover 无 finite subcover。例子： $(1/n, 1)$ 。
- (11) 构造 $\mathbb{R}$ 的 open cover 无 finite subcover。例子： $(-n, n)$ 。
- (12) 证明 compactness iff every closed family with FIP has nonempty total intersection。
- (13) 判断 compactness 与 sequence compactness 的关系。提醒：一般拓扑不等价，度量空间常等价。
- (14) 证明 compact metric space 中 continuous map uniformly continuous。起手式：Lebesgue number 或有限覆盖。
- (15) 陈述并使用 Lebesgue number lemma。提醒：只在 compact metric setting 使用。
- (16) 证明 $\mathbb{R}^n$ 中 compact iff closed and bounded。提醒：Heine–Borel 是欧氏空间定理。
- (17) 给出 closed and bounded 但不 compact 的非欧氏例子。例子：无限维 normed space 的闭单位球。
- (18) 证明 locally compact Hausdorff space 有 one-point compactification。起手式： ∞ 的邻域是 compact set 的补。
- (19) 证明 quotient of compact space compact，但 quotient of Hausdorff 不必 Hausdorff。
- (20) 写出“紧致性题模板”：open cover、closed subset、continuous image、Hausdorff closedness、compact-to-Hausdorff。

8. 第七章：可数性与分离公理

- (1) 证明 second countable implies first countable。起手式：取含 x 的 countable basis elements。
- (2) 证明 second countable implies separable。起手式：每个非空 basis element 选一点。
- (3) 证明 second countable implies Lindelof。起手式：从每个被某 cover 元素包含的 basis element 选一个 cover 元素。
- (4) 说明 separable 不一定 second countable。提醒：需要经典反例，如 Sorgenfrey line。
- (5) 证明 metric space first countable。起手式： $\{B(x, 1/n)\}$ 。
- (6) 证明 first countable 中 closure 可用 sequence 刻画。
- (7) 给出非 first countable 空间中 sequence 不能完全刻画 closure 的提醒性例子。
- (8) 判断 T_0 、 T_1 、Hausdorff 的区别。起手式：逐点写分离条件。
- (9) 证明 T_1 iff every singleton is closed。
- (10) 证明 Hausdorff implies T_1 。
- (11) 证明 Hausdorff 空间中 sequence limit unique。

- (12) 证明 finite complement topology 是 T_1 but not Hausdorff。
- (13) 证明 metric spaces are Hausdorff。起手式：半径取 $d(x, y)/3$ 。
- (14) 证明 metric spaces are normal。起手式：用到闭集的距离函数。
- (15) 陈述 regular 与 normal 的定义，并说明教材是否把 T_1 包含在定义中。
- (16) 使用 Urysohn lemma 分离两个 disjoint closed sets。起手式：构造 $f : X \rightarrow [0, 1]$ 。
- (17) 使用 Tietze extension theorem 判断延拓题。提醒：normality 与 closed subset 是关键假设。
- (18) 证明 compact Hausdorff is normal。起手式：先分离点与闭集，再分离两个闭集。
- (19) 说明 quotient 可能破坏 Hausdorff。起手式：检查 saturated neighborhoods。
- (20) 写出“分离公理题模板”：先确认对象是点-点、点-闭集还是闭集-闭集，再调用对应定义。

9. 第八章：度量空间与度量化

- (1) 证明 metric balls form a basis。起手式：交中一点取到两个边界余量的较小半径。
- (2) 证明 metric topology is Hausdorff。
- (3) 证明 metric spaces are first countable。
- (4) 证明 metric spaces are normal。起手式：距离到闭集函数。
- (5) 判断两个 metrics 是否生成同一 topology。起手式：互相证明开球局部包含。
- (6) 证明 bounded metric $\bar{d}(x, y) = \min\{d(x, y), 1\}$ 与 d 生成同一 topology。
- (7) 说明 completeness 不是拓扑不变量。例子： $(0, 1)$ 与 $\mathbb{R}$ homeomorphic, 但 usual metric 完备性不同。
- (8) 证明 compact metric implies sequentially compact。起手式：有限网或 Bolzano–Weierstrass。
- (9) 证明 sequentially compact metric implies compact。起手式：反设无有限子覆盖，构造无收敛子列。
- (10) 使用 Lebesgue number lemma 处理紧致度量空间覆盖题。
- (11) 证明 compact metric 上连续函数 uniformly continuous。
- (12) 判断 complete plus totally bounded 是否 compact。提醒：在 metric spaces 中成立。
- (13) 给出 complete but not compact 的例子。例子： $\mathbb{R}$ 。
- (14) 给出 totally bounded but not complete 的例子。例子： $(0, 1)$ 。
- (15) 陈述 Urysohn metrization theorem。提醒：regular、Hausdorff、second countable。
- (16) 用 Urysohn metrization theorem 判断某空间可度量。起手式：逐项检查假设。
- (17) 说明 first countable 不足以 metrizable。提醒：需要更多分离与可数条件。
- (18) 证明 subspace of metrizable space metrizable。起手式：限制 metric。
- (19) 证明 countable product of metrizable spaces metrizable。起手式：用加权截断 metric。

- (20) 写出“度量化题模板”：先找候选 metric；若没有候选，检查可数性与分离公理后调用定理。

10. 第九章：基本群、覆盖与同伦拔高

- (1) 证明 convex subset of $\mathbb{R}^n$ contractible。起手式：straight-line homotopy。
- (2) 证明 contractible implies simply connected。提醒：每个 loop 都可收缩到常值 loop。
- (3) 证明 homotopy equivalent spaces have isomorphic fundamental groups。
- (4) 证明 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ deformation retracts to S^1 。起手式： $x \mapsto x/\|x\|$ 。
- (5) 计算 $\pi_1(S^1)$ 。起手式：universal cover $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ 与 winding number。
- (6) 计算 $\pi_1(T^2)$ 。起手式： $T^2 = S^1 \times S^1$ 与 product formula。
- (7) 证明 D^2 不 retract 到 S^1 。起手式：诱导基本群同态后矛盾。
- (8) 计算 degree map $z \mapsto z^n$ 对 $\pi_1(S^1)$ 的诱导同态。
- (9) 检查 $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $p(t) = e^{2\pi it}$ 是 covering map。起手式：取小弧 evenly covered。
- (10) 解释 path lifting uniqueness。提醒：固定 lift 起点。
- (11) 用 covering lift 解释 loop 的 winding number。
- (12) 陈述 lifting criterion。提醒： $f_*(\pi_1)$ 必须落入 $p_*(\pi_1)$ 。
- (13) 说明 connected coverings of nice base 与 π_1 子群对应。
- (14) 计算 circle 的 simplicial homology。起手式：三角形边界作为模型。
- (15) 用 fundamental group 区分 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 。
- (16) 用 cut point 区分 $[0, 1]$ 与 S^1 。
- (17) 说明 homology 与 fundamental group 的区别。提醒：homology 是 abelian invariant。
- (18) 用 Brouwer fixed point/no-retraction 思想解释二维圆盘的固定点定理轮廓。
- (19) 判断代数拓扑题是否超出点集拓扑期末范围。提醒：若题目只问点集性质，优先不用基本群。
- (20) 写出“基本群题模板”：找 deformation retract，化到 S^1 、disk、torus，再用标准结果。

APPENDIX E

Counterexample Library

False claim	Example	Why it fails
Continuous bijection is homeomorphism	$[0, 2\pi) \rightarrow S^1, t \mapsto e^{it}$	inverse not continuous; domain not compact
Connected implies path connected	topologist's sine curve closure	connected by closure of connected set, but no path to vertical segment
T_1 implies Hausdorff	infinite set with finite complement topology	points closed, but nonempty open sets always intersect
Compact subset is closed	compact subset in non-Hausdorff space	Hausdorff is needed in the standard theorem
Closure distributes over intersection	$\mathbb{Q}$ and $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$	closures intersect in $\mathbb{R}$, original intersection empty
Interior distributes over union	$\mathbb{Q}$ and irrationals in $\mathbb{R}$	union has interior $\mathbb{R}$, each interior empty
Sequences detect closure in every space	non-first-countable spaces	nets or filters are needed in full generality
Product topology restricts all coordinates	infinite product	basic opens restrict only finitely many coordinates
Quotient maps are always open/closed	general quotient maps	quotient property is defined by inverse images of opens
Normality is productive	Sorgenfrey plane	Sorgenfrey line is normal but its square is not normal
Metrizable implies second countable	uncountable discrete metric space	every singleton open; no countable basis can cover all singletons
Local homeomorphism is covering	$\mathbb{R}_{>0} \rightarrow S^1, x \mapsto e^{2\pi ix}$	endpoint behavior prevents evenly covered neighborhoods at 1
$L(f) = 0$ means no fixed point	identity on odd-dimensional sphere has Lefschetz number 0 in some cases	Lefschetz theorem only states $L(f) \neq 0$ implies fixed point

1. Minimum 反例清单

- **Discrete topology:** everything is open; good for easy positive examples.
- **Indiscrete topology:** almost no open sets; good for breaking Hausdorff intuition.

- **Finite complement topology:** compact and connected on infinite sets, T_1 but not Hausdorff.
- **Lower limit topology:** basis $[a, b)$; useful for countability and separation examples.
- **Topologist's sine curve:** connected but not path connected.
- **Quotient circle:** $[0, 1]/(0 \sim 1) \cong S^1$; good quotient model.
- **Sorgenfrey line:** normal, but its product with itself is not normal.
- **Hawaiian earring:** warns that covering classification needs semilocally simply connected hypotheses.

APPENDIX F

Final Exam Checklist

1. 基本定义

你应该能在一分钟内准确写出：

- topology, basis, subbasis;
- subspace topology, product topology, quotient topology;
- continuous map, homeomorphism, quotient map;
- closure, interior, boundary, limit point, dense;
- connected, path connected, component;
- compact, locally compact;
- first countable, second countable, Hausdorff, regular, normal;
- homotopy, fundamental group, covering map。

2. Theorems

你应该能陈述并应用：

- basis criterion;
- pasting lemma;
- product and quotient universal properties;
- continuous image of compact/connected;
- compact subset of Hausdorff is closed;
- compact-to-Hausdorff continuous bijection is homeomorphism;
- product of connected spaces connected;
- finite product of compact spaces compact;
- Urysohn lemma and Tietze extension theorem;
- $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, $\pi_1(S^n) = 0$ for $n \geq 2$ 。
- path lifting and homotopy lifting for covering spaces;
- no-retraction theorem for D^2 and S^1 ;
- basic homology formula $H_q = Z_q/B_q$ 。

3. Exam readiness

- (1) 给一个 topology, 能判断 open/closed/closure/interior/boundary。
- (2) 给一个 map, 能用 preimage 或 basis test 判断 continuity。
- (3) 给一个 quotient construction, 能写出 quotient map 并用 universal property。

- (4) 看到 compactness 题,能立刻想到 open cover、closed subset、continuous image、Hausdorff closedness。
- (5) 看到 connectedness 题,能立刻想到 separation、continuous image、connected covering、dense connected subset。
- (6) 看到“是否 homeomorphic”,能寻找 compactness、connectedness、components、fundamental group 等 invariants。
- (7) 看到错误命题,能从 counterexample library 中选反例。
- (8) 看到基本群题,先找 deformation retract,再用 S^1 , S^n , product formula。
- (9) 看到 covering 题,先写 evenly covered neighborhoods,再用 lifting 或 subgroup correspondence。
- (10) 看到 homology 题,按 $C_q, \partial_q, Z_q, B_q, H_q$ 的顺序机械计算。